C# 주석 코드 제안 임시 중지

사용을 잠시 멈춰 주세요

문서 대상 확인을 보완하는 예방 조치입니다. 편집기 문서가 실제로 잘못 선택되었거나 정보가 유출된 사건은 확인되지 않았습니다.

기존 공개 설치본은 자동 차단하지 않습니다

기존 공개 설치본에서 AI Assistant 도구 창의 주석으로 코드 제안 요청...을 선택하지 마세요. 전송 확인 창이 나타나면 아니요/취소를 선택하고 동의하지 마세요.

이번 설치본은 전송 전에 중지 안내를 표시합니다

C# 주석 코드 제안 메뉴를 선택하면 전송 전에 중지 안내를 표시하며 해당 요청의 원본을 AI에 보내거나 편집기 내용을 변경하지 않도록 합니다. 실제 Visual Studio에서 동작을 확인하지 않았습니다.

일반 대화는 이번 중지 범위 밖입니다

임시 중지는 수동 C# 주석 코드 제안 기능에 관한 것입니다. 일반 대화는 이번 중지 범위 밖이지만, 실제 Visual Studio·계정에서 어떻게 동작하는지는 검증하지 않았습니다.

이 안내서의 이전 사용 절차보다 이 공지를 우선해 주세요

이 안내서는 주석 코드 제안 일시 중지와 오프라인 설치 시 주의할 점을 설명합니다. 뒤쪽의 이전 주석 코드 절차를 따르지 말고 이 공지를 우선하세요. 앞선 버전의 기능을 설명하는 부분은 당시 기록입니다.

오프라인 검사 배치는 설치와 구분하세요

공개 간단 ZIP의 예전 VerifyOfflineSetup.bat은 실행하지 마세요. 공개 v0.15.0 FullOffline ZIP의 같은 이름 배치는 checksum만 확인할 때 실행하지 말고, 실제 설치를 할 때만 안내된 FullOffline 절차에 따라 실행하세요. v0.15.1 FullOffline ZIP의 VerifyOfflineSetup.bat은 파일 검사만 하며 설치를 수행하지 않습니다. FullOffline ZIP 자체는 Release의 .zip.sha256, 간단 ZIP은 RELEASE_SHA256SUMS.txt의 해당 행과 비교합니다. FullOffline ZIP은 테마 VSIX를 Themes/ 아래 둡니다. 선택 테마 옵션은 루트 위치를 찾을 수 있어 실패 가능성이 있으나 실제 설치하지 않았습니다. 배포 묶음은 실행 검증기와 CLI manifest를 FullOffline 루트에, BUNDLE_SHA256SUMS.txt를 간단 ZIP에 두는 계약입니다. 준비 입력의 offline-templates/에서 템플릿을 읽어 버전을 반영한 새 검증 파일을 FullOffline 출력 루트에 생성합니다. 템플릿 SHA는 바이트 일치만 확인합니다. 내부 목록은 ZIP 자체나 공급자 서명을 증명하지 않으며, BUNDLE에 대해 사용자가 따라 할 확인 명령은 확정되지 않았습니다. 오프라인 진단의 경로 전달은 PowerShell 5.1·7.6.9 합성 시험에서 확인했지만 실제 CLI·IDE 전체 진단은 검증하지 않았습니다. 합성 시험은 가짜 CLI·설치기와 대체 서명/파일 구조 검사를 썼고 실제 설치는 미확인입니다. 일반 드라이브 경로도 매핑된 네트워크일 수 있고 검사 후 경로 변경 경쟁까지 막는 것은 아니므로 네트워크 격리 증거로 보지 마세요.

실제 Visual Studio의 편집기 뷰와 DTE 문서가 같은 문서·버퍼인지 검증되지 않았습니다. 실제 불일치, 원치 않는 변경 또는 유출이 확인됐다는 의미는 아닙니다. 실제 IDE 설치와 편집기 동작은 검증되지 않았습니다.

Visual Studio AI Assistant

대화 활동함 사용 안내

Preview 사용 전 확인
활동함 예시는 합성 UI입니다. 실제 Visual Studio 화면·실계정 인증·AI 응답·SDK 설치 호환·IME/native Undo는 확인되지 않았습니다.

Claude·Codex 대화 상태를 한 곳에서 살펴보고 필요한 대화로 이동하는 방법입니다.

열기	Visual Studio에서 도구 → AI Assistant를 연 뒤 상단의 활동함을 선택합니다.
목록	열려 있는 대화마다 최신 상태 한 행을 표시합니다. 필터와 상태별 수치로 필요한 항목을 찾습니다.
대화 이동	목록에서 Claude 또는 Codex와 익명 대화 식별명을 확인한 뒤 대화 열기를 선택합니다.
읽음 표시	메시지 본문이 활성 화면에 표시될 때 조건부 자동 읽음이 적용됩니다. 대화 화면을 열지 않고 바꾸려면 읽음 처리를 선택합니다. 실제 IDE 동작은 확인되지 않았습니다.

활동함 열기와 상태 필터

필요한 대화를 찾고 현재 상태를 확인합니다

상단의 활동함을 누르면 열린 Claude·Codex 대화가 표시됩니다. 대화 제목이나 메시지는 목록에 표시하지 않고, 각 대화의 최신 상태를 한 행으로 요약합니다.

전체	열려 있는 대화의 최신 상태
확인 필요	읽지 않음, 승인/선택, 대기, 실패, 저장 확인이 필요한 대화
실행 중·대기	실행 중이거나 요청을 기다리는 대화
완료	완료 상태의 대화
실패·중지	실패, 중지, 이전 실행 중단 상태의 대화

한 화면에는 최대 80개 행을 표시합니다. 상단 수치는 전체, 미읽음, 상태별, 선택한 필터의 항목 수를 보여 줍니다. 표시 제한을 넘는 항목이 있을 때는 숨겨진 확인 필요/실행 중 개수도 안내합니다.

아래 그림은 가상 대화 데이터입니다. 저장 실패 행은 설명용 합성 상태이며 실제 오류가 아닙니다.



Dracula Dark · 320px

Dracula Dark · 640px

대화 열기와 읽음 처리

원래 대화로 이동하고 필요한 표시를 직접 관리합니다

1. 목록에서 Claude 또는 Codex와 익명 대화 식별명을 확인합니다.
2. 해당 행의 대화 열기를 선택해 원래 대화 화면으로 이동합니다.
3. 대화 내용이 활성 화면에 표시되면 조건에 따라 자동으로 읽음 처리됩니다.
4. 대화 화면을 열지 않고 상태만 바꾸려면 행의 읽음 처리를 선택합니다. 자동 반영과 저장 결과는 실제 IDE에서 추가 확인 중입니다.

대화 내용 보호

목록은 원래 제목, 프롬프트, 메시지 본문, 파일 경로, CLI 명령/출력을 보여 주지 않습니다. 익명 식별명은 Claude 또는 Codex 안에서 대화를 찾기 위한 표시입니다. 원래 제목과 내용을 보려면 대화 열기로 기존 대화를 여세요.

상태와 실행 경로

완료, 실패, 중지, 이전 실행 중단, 저장 실패를 서로 다른 상태로 봅니다. 대화별 작업을 각각 진행할 수 있는 실행 방식에서는 여러 대화를 동시에 처리할 수 있습니다. 한 번에 하나씩 순서대로 처리하는 방식에서 대화 이동 제한 안내가 나오면 현재 요청이 끝나거나 중지된 뒤 이동하세요.

활동함은 새 요청별 이벤트 로그를 만들지 않습니다. 열려 있는 대화의 최신 상태만 표시하며, 닫힌 대화나 과거 요청 전이를 기록하는 이력 화면은 아닙니다. 다시 시작할 때 저장돼 있던 실행 중 상태는 이전 실행 중단으로 표시합니다.

화면 예시 · Visual Studio

같은 기능을 테마와 패널 폭별로 보여 줍니다

예시 데이터는 가상 대화입니다. 화면은 실제 고객 대화나 AI 응답을 담고 있지 않습니다.

Light



200px



320px

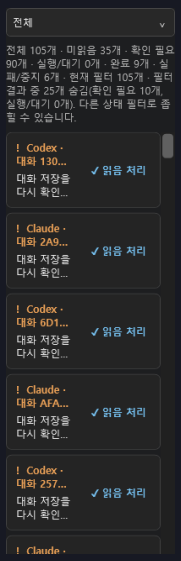


460px



640px

Dark



200px



320px



460px



640px

화면 예시 · Kakao

같은 기능을 테마와 패널 폭별로 보여 줍니다

예시 데이터는 가상 대화입니다. 화면은 실제 고객 대화나 AI 응답을 담고 있지 않습니다.

Light



200px



320px

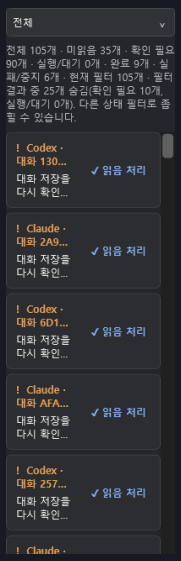


460px



640px

Dark



200px



320px



460px



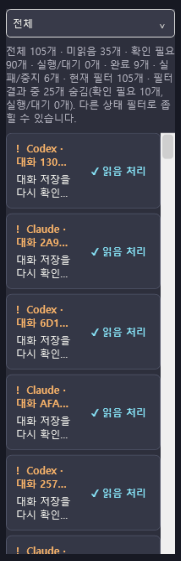
640px

화면 예시 · Dracula

같은 기능을 테마와 패널 폭별로 보여 줍니다

예시 데이터는 가상 대화입니다. 화면은 실제 고객 대화나 AI 응답을 담고 있지 않습니다.

Light



200px



320px

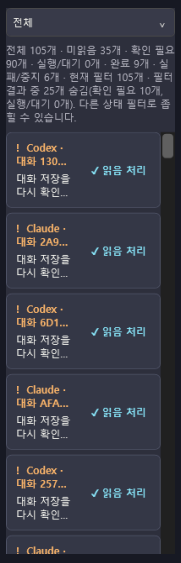


460px



640px

Dark



200px



320px



460px



640px

확인 범위

사용 흐름과 별도로 남은 제한을 안내합니다

Preview 안내

이 문서는 v0.15.0-preview.1 기능을 안내합니다. 설치 파일은 해당 Preview 릴리스에서 받으세요.

화면 예시

24개 그림은 가상 대화 데이터로 만든 레이아웃 예시입니다. 실제 Visual Studio 창, 사용자 클릭, AI 계정 로그인 또는 응답 화면이 아닙니다.

검증하지 않은 항목

실제 IDE 화면과 상호작용, 실계정 인증·AI 응답·quota, Visual Studio SDK 설치 호환, IME와 native Undo는 확인되지 않았습니다. 합성 화면과 비GUI 검사는 실제 환경 검증을 뜻하지 않습니다.



앞 9쪽은 v0.15.0-preview.1의 새 기능과 사용 흐름입니다. 뒤의 46쪽은 기존 v0.14.2-preview.1 설치·사용 안내를 보존한 내용입니다.

모델·사용량·솔루션·Markdown

설정 복구와 작성 도구를 이해합니다

모델 목록 복구

목록 조회가 실패해도 저장한 모델·생각 강도·응답 속도를 유지합니다. 사용 가능한 로컬 목록이나 기본/직접 입력 안내를 사용합니다. 목록이 보인다는 사실만으로 로그인·권한이 증명되지는 않습니다.

계정 사용량

현재 선택한 제공자의 runtime metadata에 유효한 quota 사용 비율이 있을 때만 남은 비율(%)을 표시합니다. 값이 없거나 유효하지 않으면 확인 불가이며 이전 계정의 캐시 값은 표시하지 않습니다. 토큰 수나 문맥 잔여량을 추정하지 않습니다.

솔루션 전환

실행·대기·협업 작업이 남아 있으면 전환을 미룹니다. 대기 중에는 새 요청과 문맥 캡처를 막고 기존 요청·초안·기록을 보존합니다. 모두 유휴가 되면 자동 전환합니다. 공통 지침은 공유됩니다.

Markdown 제목

내부 Markdown 작성기의 H1/H2/H3 버튼은 선택 영역 또는 현재 줄의 제목 수준을 지정합니다. 본문과 줄바꿈을 보존하도록 설계됐으며, 일반 Visual Studio .md 편집기의 실시간 미리보기 기능을 뜻하지 않습니다.

미저장 변경과 닫기

X/닫기를 누르면 고정 확인 영역에서 저장 후 닫기, 변경 버리고 닫기, 계속 작성을 고릅니다. 저장 대화상자를 취소하거나 저장에 실패하면 창은 열린 상태입니다. 계속 작성은 변경과 선택을 유지하고 편집기로 돌아갑니다.

표시되는 정보는 현재 제공자에서 받은 값에 한합니다. 실제 로그인 상태·계정별 quota·IDE 통합 동작은 별도로 검증되지 않았습니다.

C# 주석에서 코드 요청

사용자가 직접 시작하고 결과를 검토합니다

1

C# 주석 지정

// 또는 /* ... */ 주석을 선택하거나 현재·직전 // 주석 줄에 커서를 둡니다.

2

AI Assistant 도구 창 메뉴

도구 창을 우클릭해 '주석으로 코드 제안 요청...'을 선택합니다. C# 편집기 메뉴가 아닙니다.

3

전송 범위 확인

파일 이름, 현재 C# 편집 버퍼 전체, 명시 주석과 기본 안전 지침을 확인하고 동의합니다.

4

설정된 CLI가 처리

동의한 내용을 현재 설정된 Codex 또는 Claude CLI에 전달합니다.

5

제안 미리보기

응답 코드를 검토하고 필요하면 거절하거나 다시 요청합니다.

6

명시적으로 수락

수락하면 코드가 편집기 커서에 삽입됩니다. 자동 저장되지 않습니다.

전송 범위: 동의하면 파일 이름, 현재 C# 편집 버퍼 전체, 명시한 주석과 기본 안전 지침을 설정된 CLI로 전송합니다. 선택 내용은 참고 문맥이며 대화 기록·첨부는 보내지 않습니다. 주석은 2,048자/UTF-8 8KB 이하이어야 합니다. 직접 요청만 실행되며 입력 중 자동 전송·ghost text는 없습니다. 실제 IDE/CLI/IME/Undo는 검증되지 않았습니다.

설명용 흐름도 · 실제 Visual Studio 캡처가 아닙니다

Visual Studio AI Assistant

설치 및 시작 사용 설명서

Claude와 Codex를 Visual Studio에서 연결하고, 코드를 설명받고, 변경 내용을 확인하는 방법을 안내합니다.

Windows 사용자용 · Visual Studio 2017 / 2019 / 2022 · 화면 예시 v0.9 계열



그림 1. 설치부터 첫 요청까지의 전체 흐름을 보여 주는 설명용 그림

받으신 **InstallCLI.bat**로 AI 도구를 준비하고, 사용 중인 Visual Studio 버전에 맞는 **VSIX**를 설치하세요. 이후 본인 계정으로 로그인하고 확장에서 연결을 확인하면 시작할 수 있습니다.

이 PDF와 **HowToInstallCLI.md**는 같은 내용과 이미지를 제공합니다. 그림 중 터미널·탐색기 도식은 설명용 예시이며, 제품 화면은 가상 예시 데이터를 사용한 화면입니다. 실제 계정·고객 자료를 표시하지 않습니다.

빠르게 찾아보기

필요한 안내	안내 장
처음 설치·로그인·실행 파일 확인	01~06
확장 연결과 첫 요청	07~09
작업 권한·모델·변경 검토·첨부	10~13
문제 해결·배치 옵션·수동 설치	14~16

문서 개정일: 2026-10-18

01. 받으신 파일과 준비 사항

먼저 준비할 것: 64비트 Windows 10(1809 이상) 또는 Windows 11 PC, 지원되는 Visual Studio, 인터넷 연결, 사용할 AI 서비스 계정입니다. Visual Studio 2017은 15.9 이상, 2019는 16.11, 2022는 17.x를 기준으로 안내합니다.

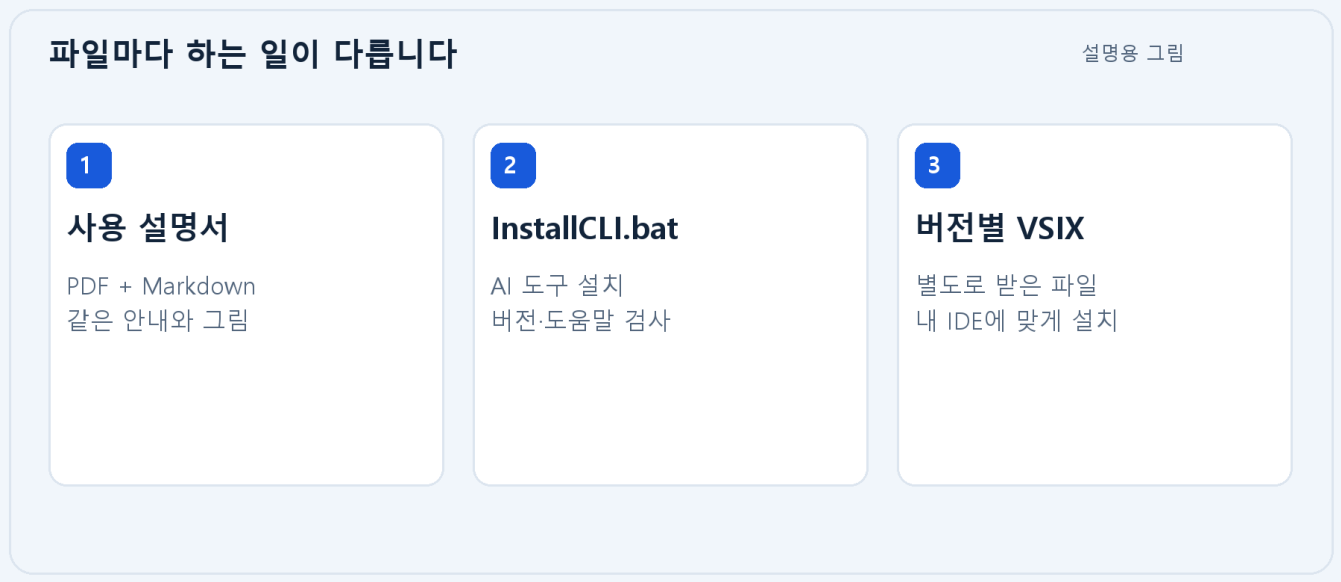


그림 2. 구매자에게 전달되는 설명서·배치와 별도 VSIX의 역할을 보여 주는 설명용 그림

파일	역할
InstallCLI.bat	공식 Codex CLI와 Claude Code CLI 설치·검사
이 PDF / HowToInstallCLI.md	같은 내용의 설치·시작 안내
버전별 .vsix	Visual Studio에 AI Assistant 확장 설치

설명서·배치 배포 ZIP에는 PDF, Markdown, 그림 파일, 배치가 들어 있습니다. **VSIX는 별도로 전달되는 구매 버전의 패키지**를 사용하세요. Node.js, npm, PowerShell 7은 이 배치의 필수 준비물이 아닙니다. 배치는 Visual Studio나 프로젝트의 빌드 도구를 설치하지 않습니다.
AI 이용 권한·사용량·요금은 각 서비스 계정에 따릅니다. 조직 계정을 사용한다면 해당 조직의 접근 권한도 확인하세요.

02. 내 Visual Studio에 맞는 VSIX 설치

설치할 IDE 버전과 같은 이름의 패키지를 선택합니다. 여러 Visual Studio를 사용하면 각 버전의 패키지를 따로 설치합니다.



그림 3. Visual Studio 버전에 맞는 VSIX를 선택하는 설명용 그림

1. 작업 중인 파일을 저장하고 설치 대상 Visual Studio를 닫습니다.
2. 받은 파일 중 VS2017, VS2019 또는 VS2022용 .vsix를 실행합니다.
3. VSIX 설치 화면에서 대상 버전을 확인하고 설치를 완료합니다.
4. Visual Studio를 다시 열고 **도구 → AI Assistant** 메뉴를 확인합니다. 열린 도구 창의 제목은 **Claude · Codex**로 보일 수 있습니다.

원하는 IDE가 설치 대상에 나오지 않으면 패키지 버전과 Visual Studio 설치 상태를 확인하세요. 이 확장을 사용하기 위해 제공된 프로젝트 소스를 직접 빌드할 필요는 없습니다.

03. 배치 파일로 두 CLI 설치

InstallCLI.bat를 일반 사용자로 실행합니다. 두 AI를 위한 Windows 네이티브 실행 파일을 공식 설치기에서 내려받습니다.

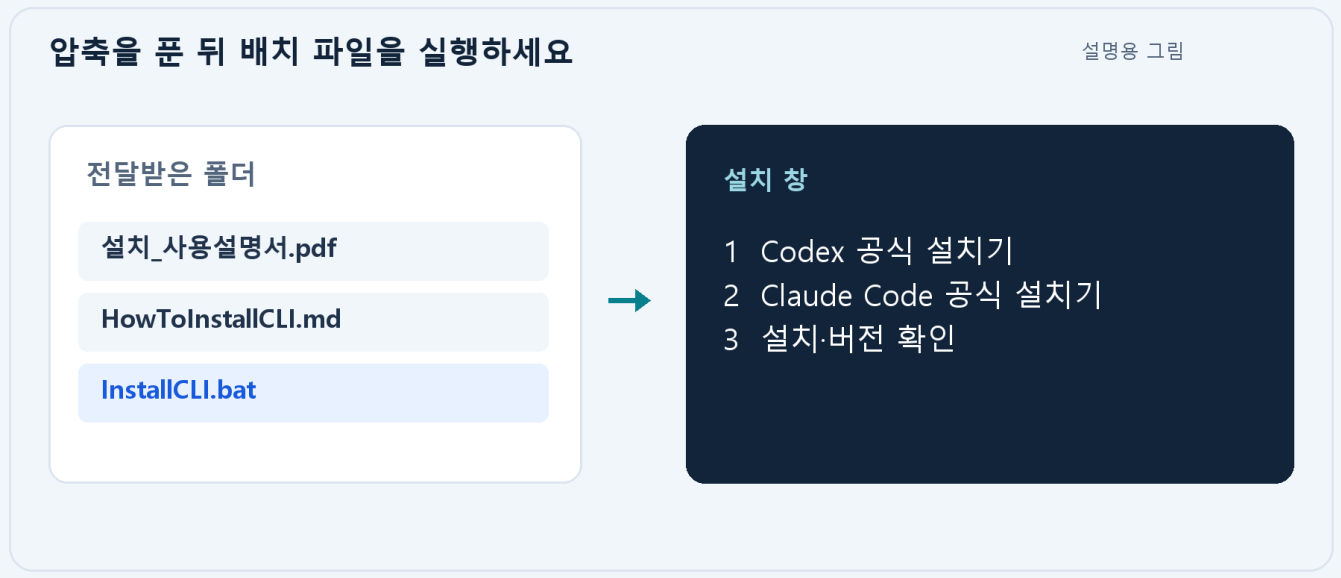


그림 4. 배치 파일 실행과 두 CLI 설치 순서를 보여 주는 설명용 그림

1. 전달받은 ZIP을 압축 해제하고 InstallCLI.bat를 더블클릭합니다.
2. Codex 설치가 끝나면 Claude Code 설치가 이어집니다. 다운로드 중에는 진행 표시가 잠시 없을 수 있습니다.
3. 마지막 결과를 확인합니다. 기본 실행은 결과를 읽을 수 있도록 키 입력을 기다립니다.
4. 설치가 끝나면 **터미널과 Visual Studio를 새로 실행**합니다.

기본 실행은 실행 시점의 공식 latest 배포본을 설치합니다. 기존 설치가 있으면 공식 설치기가 갱신·재확인할 수 있습니다. 배치는 누락된 CLI 폴더를 사용자 PATH에 추가하면서 기존 항목을 보존합니다.

04. 설치 성공 결과 확인

마지막에 **SUCCESS**가 표시되면 두 실행 파일의 --version과 --help 검사가 통과한 것입니다. 이 단계 다음에 계정 로그인을 진행합니다.

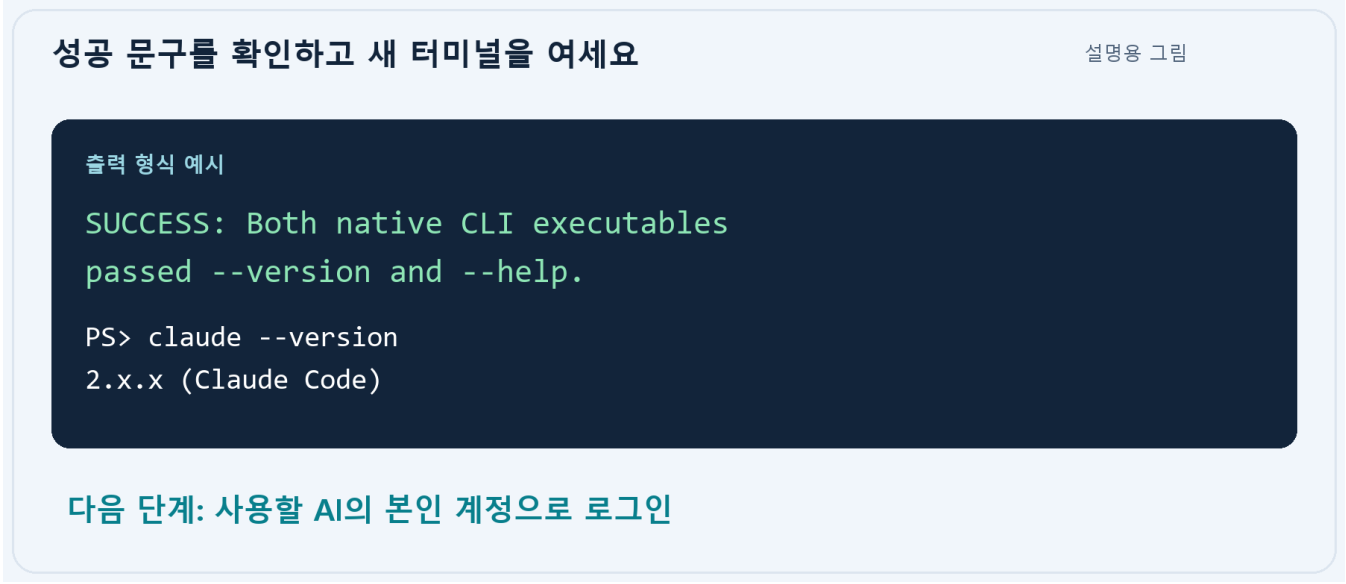


그림 5. 설치 성공 메시지와 버전 확인 명령을 보여 주는 설명용 예시

새 PowerShell에서 다음 명령으로 직접 확인할 수도 있습니다.

```
codex --version
claude --version
Get-Command codex,claude | Select-Object Name,Source
```

확인 내용	기대 결과
버전 조회	각 도구의 버전 문자열 출력
명령 검색	codex.exe와 claude.exe의 실제 위치 표시
AI 사용 준비	다음 장에서 본인 계정으로 로그인

버전 숫자는 설치 시점에 따라 달라집니다. **FAILED**가 보이면 콘솔에 표시된 실패 항목과 로그 폴더를 확인하고 14장의 문제 해결 순서를 따르세요.

05. 본인 AI 계정으로 로그인

사용할 서비스에 로그인합니다. **Claude와 Codex의 계정은 각각 연결**하며, 한쪽 로그인으로 다른 쪽까지 연결되지는 않습니다.



그림 6. 각 AI의 공식 로그인과 상태 확인을 설명하는 그림

```
# Codex: 로그인 후 상태 확인
codex login
codex login status

# Claude Code: 로그인 후 상태 확인
claude auth login
claude auth status
```

공식 CLI 또는 브라우저에 표시되는 절차를 본인이 완료합니다. 조직에서 지정한 Team·Enterprise 계정을 쓰는 경우 올바른 조직 계정으로 로그인하세요. 실제 모델과 사용량은 해당 계정의 권한에 따릅니다.

암호·인증 코드·API 키는 공식 인증 화면에만 입력합니다. 확장의 프롬프트, 공통 규칙, 오류 문의 내용에는 붙여넣지 않습니다. 회사가 별도 인증·접속 설정을 제공했다면 그 안내도 적용하세요.

이후 확장의 **계정 연결** 버튼으로도 공식 인증 절차를 열 수 있습니다. 로그인 후에는 반드시 **연결 확인** 결과를 읽으세요.

06. CLI 실행 파일 위치 확인

확장의 실행 파일 항목에는 **.exe 파일 경로**를 지정합니다. InstallCLI.bat, .cmd 래퍼 또는 로그인 명령 전체를 넣지 않습니다.



그림 7. 실행 파일·PATH·배치 파일의 차이를 설명하는 그림

이번 배치의 기본 설치 위치는 다음과 같습니다. %LOCALAPPDATA%와 %USERPROFILE%은 사용자의 Windows 폴더를 뜻합니다.

```
Codex
%LOCALAPPDATA%\Programs\OpenAI\Codex\bin\codex.exe

Claude Code
%USERPROFILE%\.local\bin\claude.exe
```

정확한 경로는 새 PowerShell에서 확인합니다.

```
Get-Command codex,claude | Select-Object Name,Source
```

설정 창에서는 **찾기**로 실제 파일을 고르는 방법이 편리합니다. PATH에서 올바른 실행 파일을 찾을 수 있다면 경로를 비워 사용할 수도 있습니다. 여러 설치본이 있으면 원하는 .exe를 명시하세요.

07. AI Assistant 화면 살펴보기

도구 → AI Assistant를 열고 상단에서 **Claude** 또는 **Codex**를 선택합니다. 왼쪽은 대화 목록, 오른쪽은 메시지와 요청 입력 영역입니다.

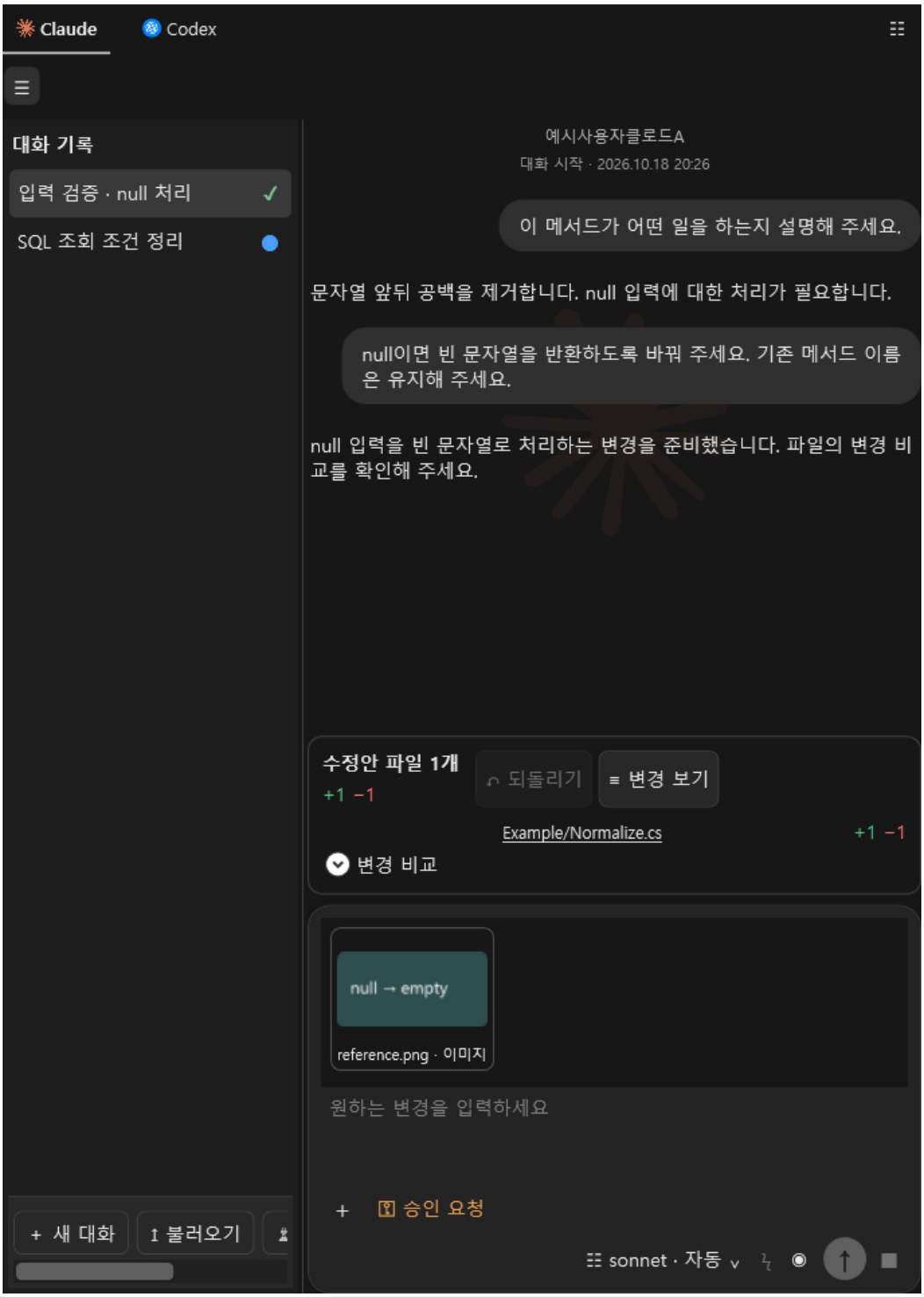


그림 8. 가상 예시 데이터가 표시된 제품 화면: AI 탭·대화 목록·변경 카드·첨부·입력란

선택한 AI별로 실행 파일·로그인·모델 설정을 확인합니다. 화면의 계정 이름과 대화 내용은 고객의 실제 계정을 뜻하지 않는 예시입니다.

08. 실행 파일 설정과 계정 연결

설정에서 현재 AI를 먼저 확인합니다. 오른쪽 위 메뉴의 **설정** 또는 창의 **우클릭 → 설정**으로 엽니다.

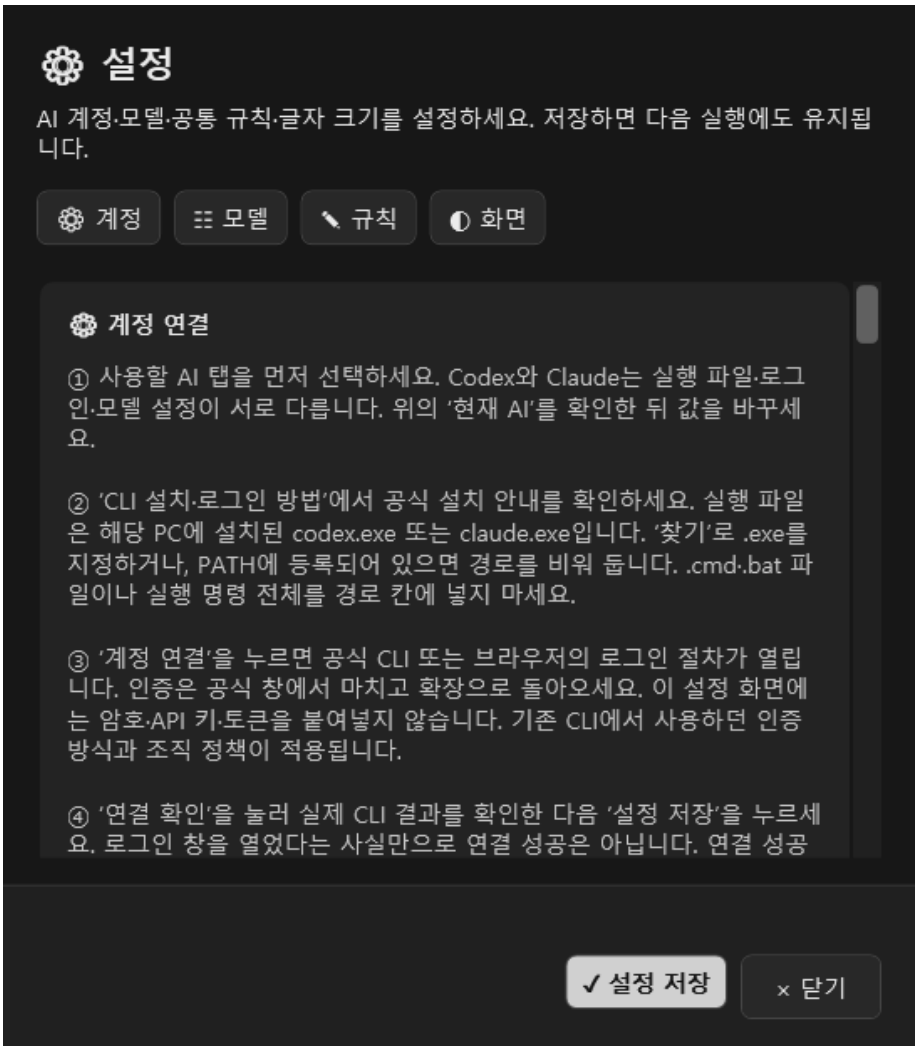


그림 9. 제품 설정의 계정 연결 안내와 설정 저장 버튼이 표시된 예시 화면

1. 현재 AI에 맞는 claude.exe 또는 codex.exe를 **찾기**로 지정합니다.
2. 아직 로그인하지 않았다면 **계정 연결**로 공식 인증을 마칩니다.
3. 확장으로 돌아와 **연결 확인**을 누르고 실제 결과를 읽습니다.
4. 성공 결과를 확인한 뒤 **설정 저장**을 누릅니다. 다른 AI도 사용할 경우 해당 탭에서 반복합니다.

설정 내용이 화면 아래에 있으면 설정 본문을 스크롤하세요. 로그인 창을 열거나 닫았다는 사실만으로 연결이 완료되지는 않습니다.

09. 첫 요청 보내기

대상 소스를 열고, 원하는 작업을 구체적으로 입력하세요. 처음에는 파일 설명처럼 결과를 확인하기 쉬운 요청으로 시작합니다.

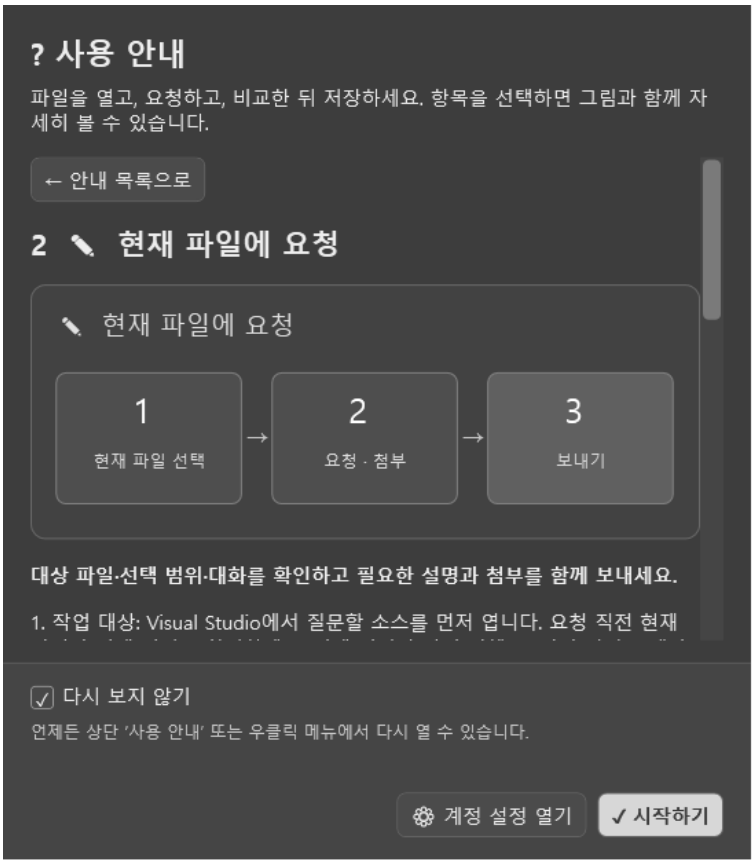


그림 10. 대상 파일 선택·요청 작성·첨부·전송 흐름을 안내하는 제품 예시 화면

1. 솔루션과 소스 파일을 열고, 필요하면 관련 코드를 선택합니다. 새 파일은 먼저 저장합니다.
2. 요청할 AI와 대화를 선택하고 입력란에 원하는 내용을 적습니다.
3. **Enter** 또는 보내기 버튼으로 보냅니다. 줄바꿈은 **Ctrl+Enter**입니다.

> 선택한 메서드의 동작과 예외가 발생할 수 있는 조건을 설명해 주세요.
> 파일은 아직 수정하지 마세요.

답변을 읽고 같은 대화에서 후속 질문을 이어갈 수 있습니다. 처리 중에는 진행 상태를 확인하고, 필요하면 **중지** 버튼을 누릅니다.

10. 작업 권한 선택

입력란 왼쪽 권한 메뉴에서 작업 방식을 선택합니다. **처음 코드를 바꿀 때는 승인 요청으로 변경 내용을 확인**하는 방법을 권장합니다.

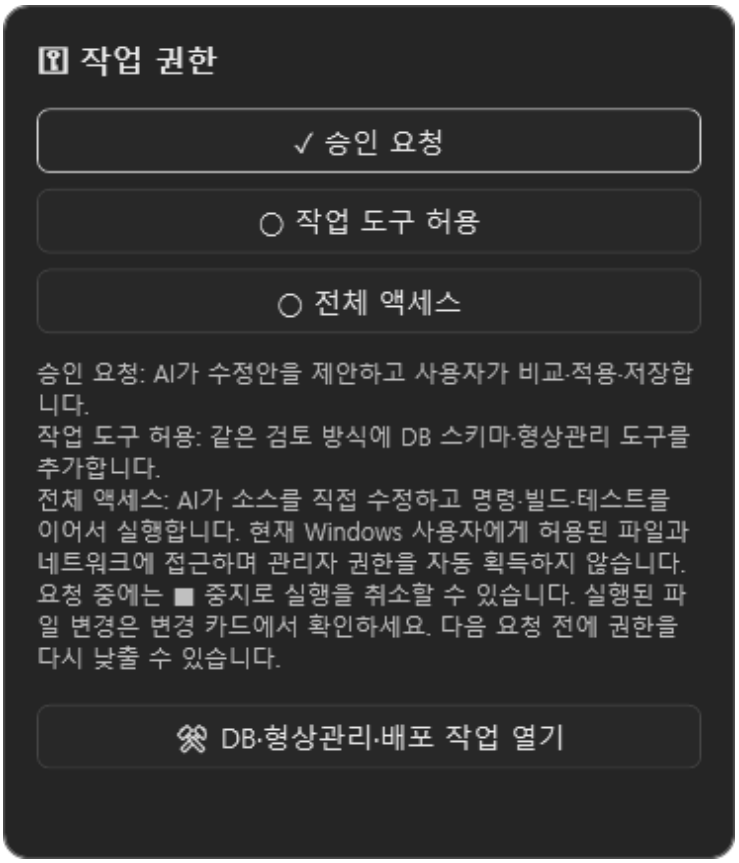


그림 11. 승인 요청·작업 도구 허용·전체 액세스 선택을 보여 주는 제품 예시 화면

모드	사용 방식
승인 요청	수정안을 비교하고 승인한 뒤 편집기에 적용·저장
작업 도구 허용	수정안 검토와 확장의 DB·형상관리 등 작업 도구 사용
전체 액세스	네이티브 CLI가 파일·명령·테스트를 직접 실행

전체 액세스를 사용하기 전에는 열린 파일을 모두 저장하고 대상 폴더를 확인하세요. 현재 Windows 사용자 권한으로 작업하며 관리자 권한을 자동으로 얻지 않습니다. 중지해도 이미 실행된 파일·서버 변경은 남을 수 있으므로 종료 후 실제 결과를 확인합니다.

11. 모델과 응답 방식 선택

입력란 오른쪽 모델 메뉴에서 **모델·생각 강도·속도**를 확인합니다. 연결한 CLI가 제공하는 목록과 지원 기능이 표시됩니다.

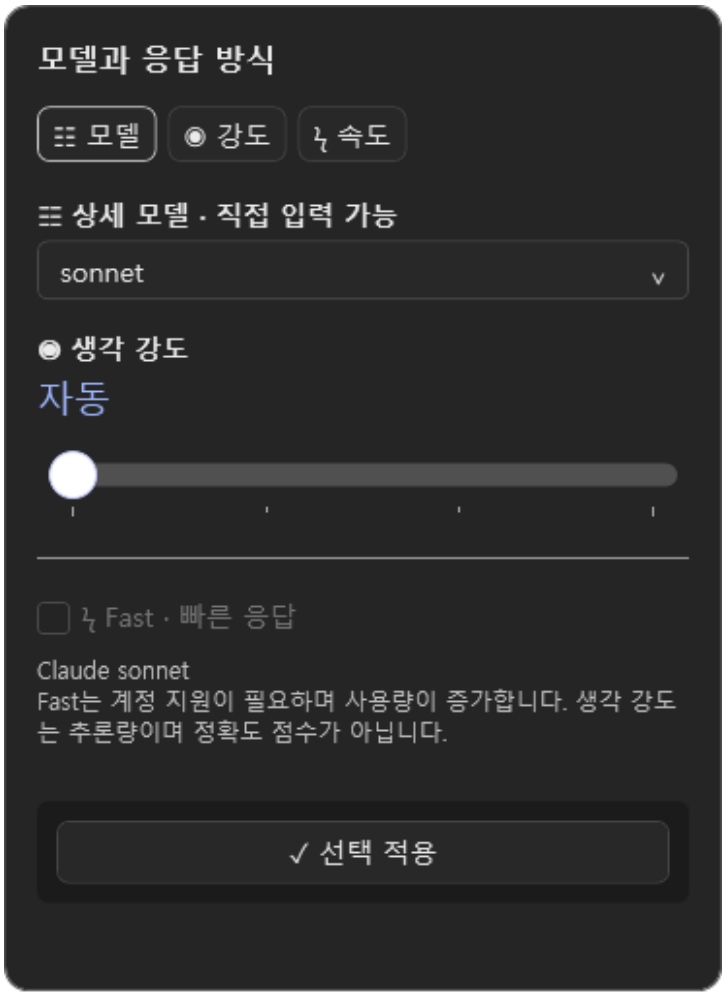


그림 12. 모델·생각 강도·Fast 지원을 확인하는 제품 예시 화면

1. 특별한 이유가 없으면 기본 모델로 시작합니다.
2. 사용할 모델과 강도를 선택하고 **선택 적용**을 누릅니다.
3. Fast 항목은 지원이 확인되고 계정에서 사용할 수 있을 때 선택합니다.

목록에 모델이 보여도 계정의 실제 이용 권한은 AI 서비스가 판정합니다. CLI를 업데이트한 뒤 다시 연결하면 새 목록을 조회할 수 있습니다. 예시 화면의 모델 이름은 선택 가능한 전체 목록이나 특정 요금제의 보장 목록을 뜻하지 않습니다.

12. 변경 비교·승인·저장

수정안 검토 모드에서는 **원본과 변경안을 비교한 뒤 승인**합니다. 초록색은 추가, 빨간색은 삭제 내용을 나타냅니다.

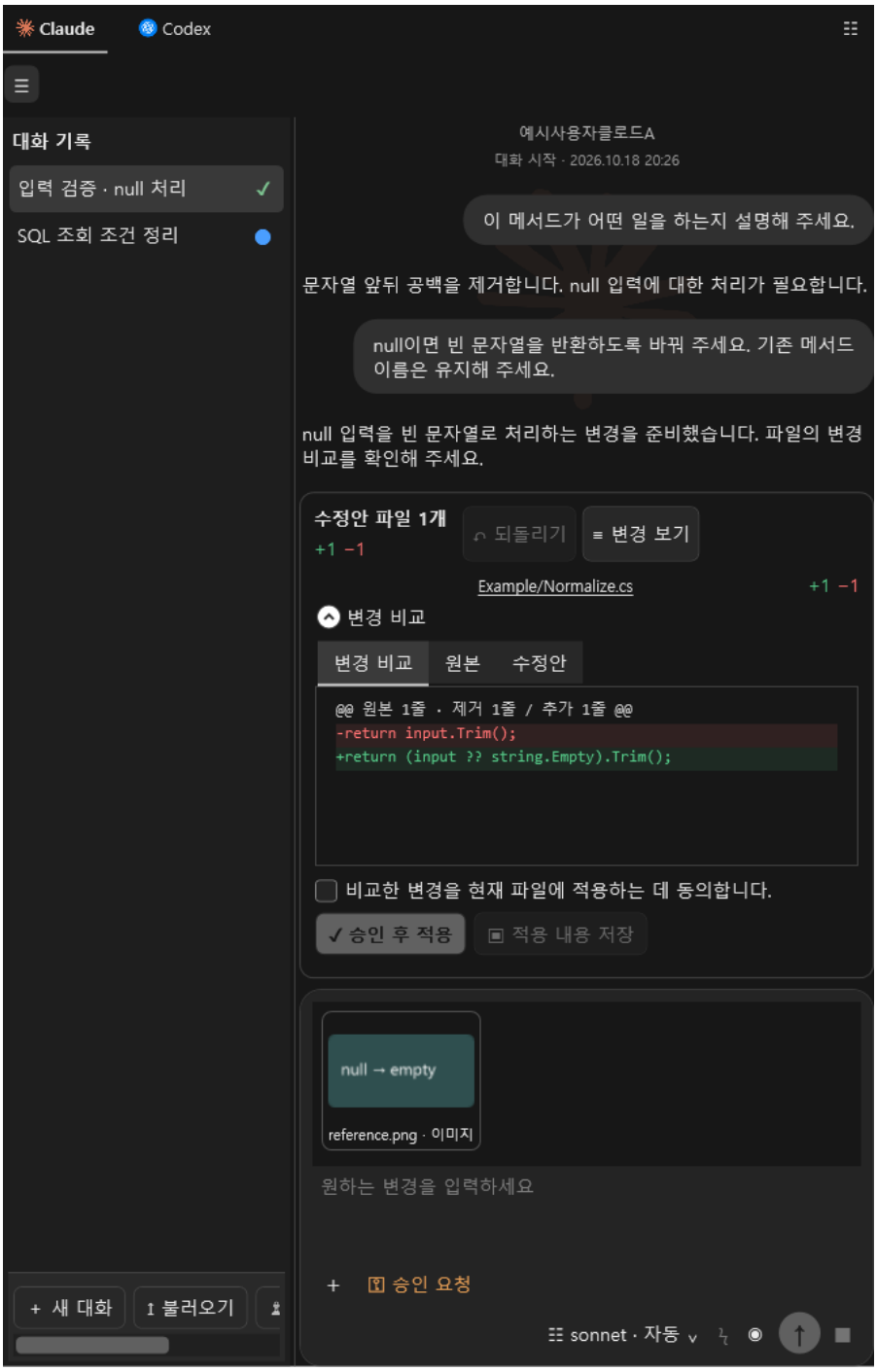


그림 13. 가상 소스의 변경 비교와 승인 후 적용·저장 영역을 보여 주는 제품 예시 화면

1. 변경 카드의 파일과 **변경 비교**를 확인합니다.
2. 동의 체크 후 **승인 후 적용**을 누르고 편집기 내용을 확인합니다.
3. **적용 내용 저장** 또는 소스 편집기의 **Ctrl+S**로 저장합니다.

전체 액세스는 AI가 직접 파일을 변경하므로 승인 요청 모드와 처리 순서가 다릅니다. 완료 후 변경 카드·실제 파일·테스트 결과를 함께 확인하세요.

13. 이미지와 문서를 함께 보내기

오류 화면이나 참고 자료를 입력란에 첨부하면 요청을 설명하는 데 도움이 됩니다. **첨부가 추가된 것을 확인한 뒤 보내기**를 누릅니다.

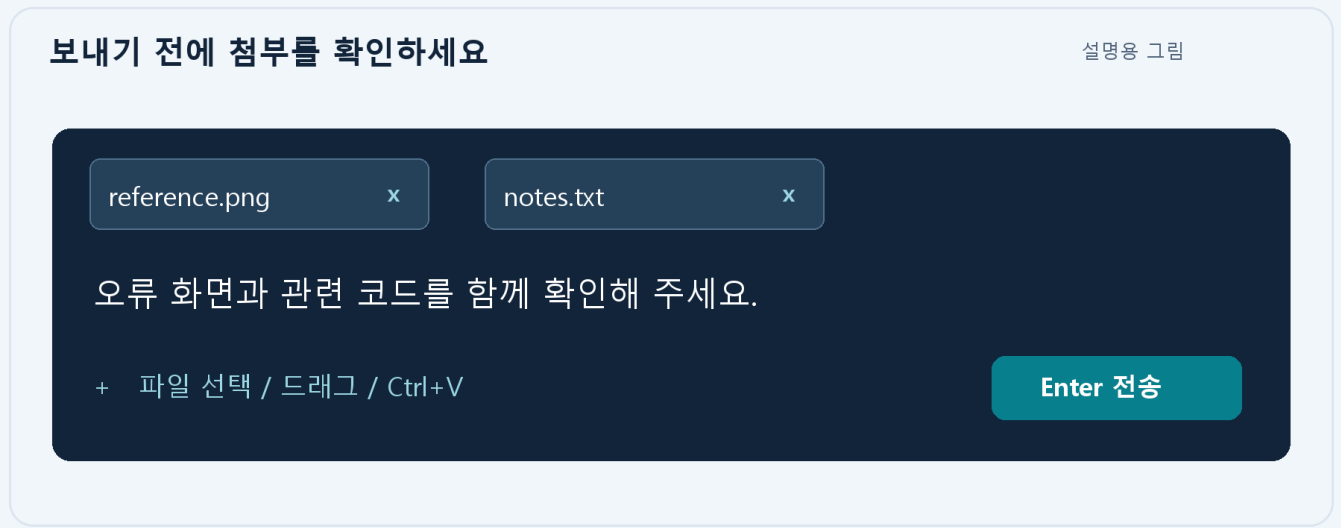


그림 14. 참고 이미지·문서 첨부와 요청 작성 방법을 보여 주는 설명용 그림

방법	동작
입력란 왼쪽 +	파일 선택
파일 드래그	탐색기 파일을 AI 창으로 끌어 놓기
Ctrl+V	클립보드 이미지·파일 또는 텍스트 붙여넣기
첨부의 ×	보내기 전에 해당 첨부 제거

한 번에 최대 4개를 첨부합니다. 이미지는 PNG/JPEG 각 2MB, 문서는 원본 16MB 이내를 기준으로 합니다. 문서는 텍스트 본문을 추출하며, PDF·구형 Office 문서는 PC의 읽기 필터에 따라 지원 여부가 달라질 수 있습니다. 스캔 PDF는 텍스트 추출이 되지 않을 수 있습니다.
첨부는 제거할 때까지 다음 요청에도 포함됩니다. 원본을 변경했다면 기존 첨부를 제거하고 다시 추가하세요. 보내기 전에 공유 가능한 자료인지 확인합니다.

14. 문제가 생겼을 때 확인 순서

실행 파일 → 로그인 → 확장 연결 → 요청 결과 순서로 확인하면 문제를 구분하기 쉽습니다.

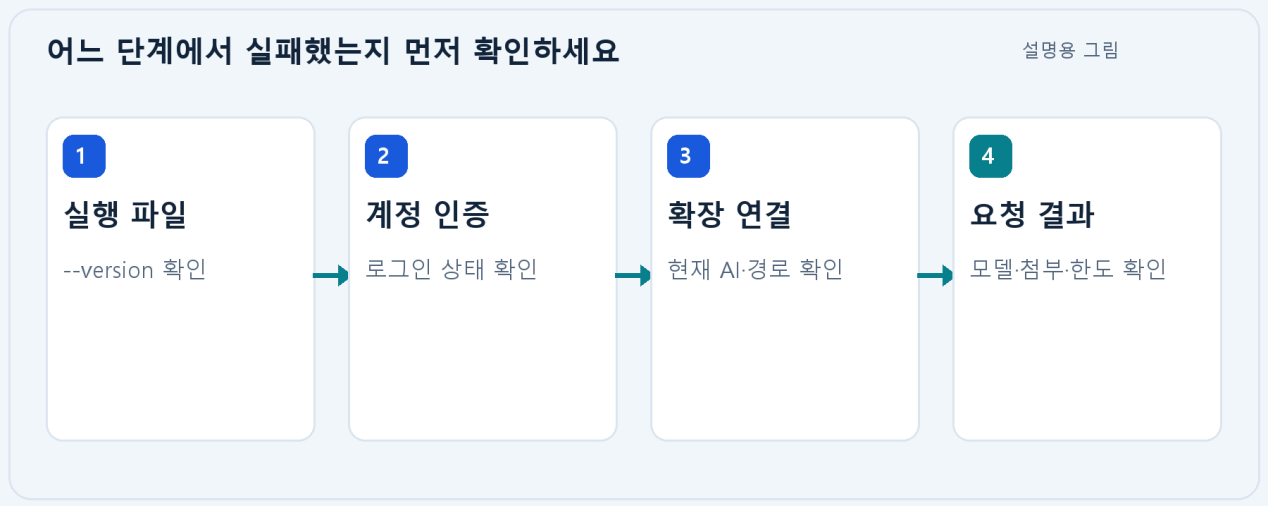


그림 15. 설치·인증·확장 연결·요청 오류를 구분하는 설명용 그림

증상	먼저 할 일
CLI를 찾을 수 없음	새 터미널과 Visual Studio 실행 후 .exe 경로 확인
버전은 나오지만 미로그인	해당 서비스의 공식 로그인 진행
확장에서 연결 실패	현재 AI·실행 파일·연결 확인 결과 확인
모델·사용량 오류	계정 권한·한도 확인 후 기본 모델로 재시도
첨부를 읽지 못함	파일 형식·크기·텍스트 유무와 PC 읽기 필터 확인

배치 파일이 있는 폴더의 새 PowerShell에서 설치 상태만 검사할 수 있습니다.

```
.\InstallCLI.bat /check /nopause
```

문의할 때는 제품·Visual Studio·CLI 버전, 오류 문구, 재현 순서를 준비합니다. 로그·캡처를 보내기 전 계정명, 이메일, 개인 경로, 인증정보와 실제 고객 자료를 가리세요.

15. 배치 옵션과 로그

기본 실행이면 일반 설치가 가능합니다. 아래 옵션은 버전 지정, 설치 상태 확인 또는 자동 실행이 필요할 때 사용합니다.

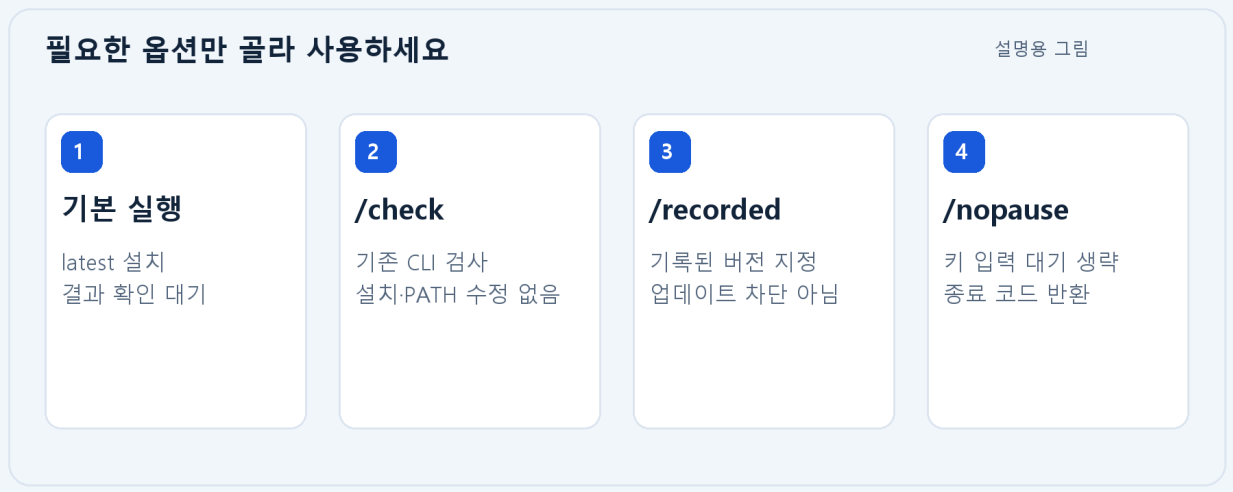


그림 16. 기본 설치와 검사·버전 지정 옵션을 구분하는 설명용 그림

실행 방법	의미
InstallCLI.bat	공식 latest 설치 후 결과 화면에서 대기
InstallCLI.bat /check /nopause	설치·사용자 PATH 변경 없이 기존 CLI 검사
InstallCLI.bat /recorded	Codex 0.163.0 / Claude Code 2.1.302 지정 설치
InstallCLI.bat /nopause	설치·검사 후 키 입력 대기 없이 종료
InstallCLI.bat /help	옵션 안내

/recorded는 문서 작성 시 확인한 버전을 선택합니다. 해당 버전이 공식 서버에 있어야 설치할 수 있으며, 이후 자동 업데이트까지 영구적으로 막는 옵션은 아닙니다.
설치기 종료 코드 **0은 성공, 1은 설치·검사 실패, 2는 잘못된 옵션**입니다. 한 CLI가 실패해도 다른 CLI를 검사한 뒤 전체 실패를 알립니다. 실행별 로그 폴더는 콘솔에 표시되며, install.log, 공급자별 설치 로그, 도움말 결과와 설치 스크립트가 저장됩니다. /check도 검사 로그를 만듭니다.

16. 수동 설치와 업데이트

배치 없이 설치하려면 새 PowerShell에서 각 공급자의 공식 명령을 실행합니다. 이 방법도 Windows 네이티브 CLI를 설치합니다.

```
# Codex 공식 Windows 설치·업데이트
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://chatgpt.com/codex/install.ps1 | iex"

# Claude Code 공식 Windows 설치
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex

# Claude Code 수동 업데이트
claude update
```

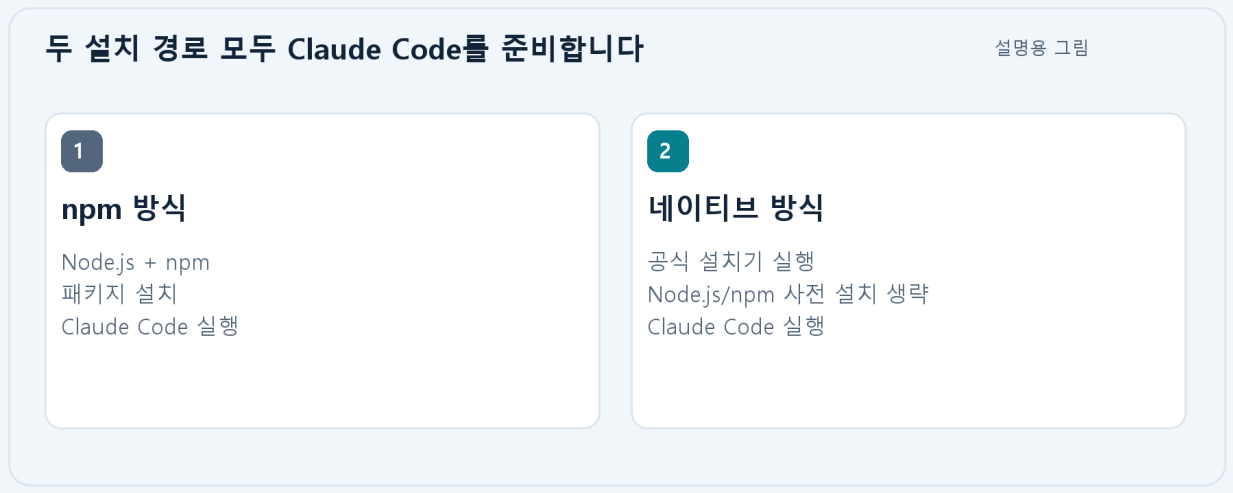


그림 17. npm 설치 방식과 공식 네이티브 설치 방식의 차이를 설명하는 그림

Node.js와 npm을 먼저 설치하는 안내를 받았더라도, 이 배치의 네이티브 설치 방식으로 Claude Code를 준비할 수 있습니다. Anthropic은 현재 npm과 독립 설치기가 같은 네이티브 실행 파일을 설치한다고 안내합니다. CLI 설치를 위해 npm 환경 변수를 따로 만들 필요는 없습니다.

Visual Studio 개발자 명령 프롬프트는 프로젝트를 빌드할 때 유용합니다. CLI 설치 자체에는 필수가 아니며, 설치 후 그 창에서도 claude와 codex를 실행할 수 있습니다. 업데이트 후에는 버전·실행 파일 경로·확장 연결을 다시 확인하세요.

공식 안내: Codex 설치 · Claude Code 설치

17. 시작 전 마지막 확인

아래 항목을 모두 확인했다면 소스 파일을 열고 첫 요청을 보내세요.



그림 18. 설치 완료부터 첫 요청까지 점검하는 설명용 그림

1. 내 Visual Studio 버전에 맞는 VSIX를 설치했습니다.
2. 사용할 CLI의 버전과 실제 .exe 위치를 확인했습니다.
3. 본인 또는 조직에서 허용한 AI 계정으로 로그인했습니다.
4. 현재 AI의 **연결 확인**에 성공하고 설정을 저장했습니다.
5. 대상 파일과 작업 권한을 확인하고 필요한 자료만 첨부했습니다.
6. 응답·변경 내용을 확인하고 필요한 경우 적용·저장·테스트를 진행합니다.

공식 도움말

- OpenAI Codex CLI 설치·업데이트
- OpenAI 계정 인증
- Anthropic Claude Code 설치·업데이트
- Anthropic 계정 인증
- Anthropic 설치 문제 해결

이 설명서는 CLI 설치와 AI Assistant의 첫 사용을 다룹니다. 실제 화면·모델 목록은 제품·CLI 업데이트에 따라 달라질 수 있습니다. 설치 성공 표시만으로 로그인·AI 응답·프로젝트 테스트 성공이 보장되지는 않으므로 각 단계의 실제 결과를 확인하세요.

Visual Studio AI Assistant

v0.12.1 사용자 안내 · 미공개 후보

통합 확인을 마친 v0.12.1 후보 안내입니다. 현재 공개 배포는 v0.12.0-preview.1이며, v0.12.1 다운로드 링크는 공개 후 연결됩니다. 공개 예정 tag는 v0.12.1-preview.1입니다.

계획된 완성 오프라인 ZIP: VisualStudio_AI_Assistant-0.12.1-Preview1-FullOffline-win-x64.zip · 사용자 안내 PDF Asset: VisualStudio_AI_Assistant-0.12.1-Preview-UserGuide.pdf. 이 문서의 UI 그림은 설명용 합성 WPF 렌더로, 실제 IDE/Windows 캡처나 GIF가 아닙니다.

사용자 흐름과 검증 범위

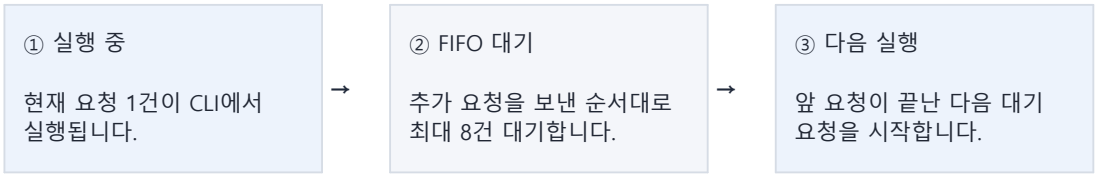
영역	사용자가 할 수 있는 일	주의할 점
연속 요청	실행 중에도 다음 요청을 입력해 순서대로 대기시킵니다.	실행 1건 뒤 최대 8건 대기. 실패·취소 뒤 자동 재실행하지 않습니다.
완료 알림	브랜드와 네 고정 결과 유형, 보고된 건수를 표시합니다.	요청 제목·원문·답변 문장은 넣지 않습니다.
새 파일	AI 답변 전체 또는 한 개의 완결 코드 블록을 새 파일로 내보냅니다.	기존 파일은 덮어쓰지 않습니다. PDF·XLSX·실행 파일은 지원하지 않습니다.
IDE 테마	설정에서 Kakao·Dracula IDE 테마를 설치·선택하고 IDE를 다시 엽니다.	VS2017 15.9·2019 16.11·2022 17.14 통합 시험에서 두 테마 선택 ID와 대표 색(Kakao #FFD9DDE3, Dracula #FF282A36) 적용을 확인했습니다.
Claude 확인	로그인 없이 CLI 버전·초기화·오류와 취소 경계를 확인했습니다.	실제 로그인과 실제 AI 답변은 이번 검증에 포함되지 않았습니다.

기본 검사 19개 PASS와 네 VSIX Release 빌드 오류·경고 0을 확인했습니다. 고객 VS2017 Professional 15.7.1과 제한망 PC는 실측하지 않았습니다. Claude 검사는 로그인 없이 진행되어 실제 로그인·AI 답변을 확인하지 않았고, Word 화면 렌더도 검증하지 않았습니다.

VS 테마 설치 버튼의 실제 물리 클릭·설치 관리자 완료·IDE 재시작을 포함한 고객 전체 절차는 별도 확인 범위입니다. 통합 시험 결과는 본문에서 설명하는 사용 흐름과 구분해 읽어 주세요.

실행 중 다음 요청 넣기

요청을 보내면 입력란은 다음 요청을 작성할 수 있게 비워집니다. Enter는 대기열에 제출하고 Ctrl+Enter는 입력 안에 줄바꿈을 넣습니다. 요청은 한 번에 하나씩 순서대로 실행됩니다.



각 요청은 제출 당시 AI, 대화, 실행 파일, 모델·생각 강도, 규칙, 권한, 첨부와 문서 정보를 고정합니다. 앞 요청의 완료 답변은 뒤 요청의 실행 문맥에 포함되며, 아직 실행하지 않은 뒤쪽 입력은 섞이지 않습니다. 대화 기록에는 제출한 요청 원문이 즉시 표시됩니다.

수정안 승인 대기

현재 수정안이 남아 있으면 다음 CLI 실행을 보류합니다. 수정안을 승인·적용하거나 이 수정안 건너뛰고 다음 요청을 직접 선택해야 재개합니다. 건너뛰기는 수정안을 적용하거나 저장하지 않습니다. 적용 뒤 대기 중인 프로젝트 문서가 바뀌었다면 안전 검사를 위해 다음 실행을 멈춥니다.

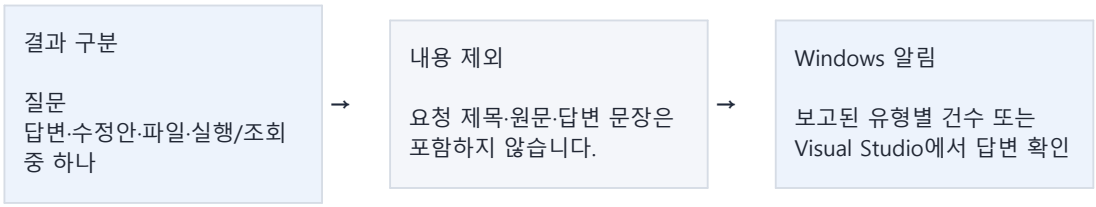
실패·취소·대기열 초과

상황	결과
대기 8건이 모두 찬 경우	새 입력은 보내지 않고 입력란에 남겨 나중에 다시 보냅니다.
요청 실패·취소·중지	남은 대기 요청을 실행하지 않습니다. 원문을 확인해 필요한 요청만 다시 보내세요.
저장 실패	요청을 실행하지 않고 입력과 기존 100개 메시지를 복구합니다.

대기 상태 자체는 메모리에 있으며 Visual Studio를 다시 열 때 자동 재실행하지 않습니다. 실행 중에는 AI 탭이나 대화 전환을 막아 요청 소유권이 바뀌지 않도록 합니다.

완료 알림과 화면 탐색

통합 후보의 성공 알림은 Claude 또는 Codex 브랜드와 네 고정 유형 중 하나, 보고된 완료 건수로 안내합니다.



요청 제목·원문·답변 문장은 알림에 넣지 않습니다. 고정 결과 유형과 보고된 건수는 잠금 화면이나 알림 미리보기에 보일 수 있으므로 Windows 알림 표시 설정과 조직 정책을 확인하세요.

Windows 작업 표시줄 알림은 OS 설정·집중 모드·조직 정책에 따라 숨겨질 수 있습니다. WinRT toast 또는 클릭 후 Visual Studio 복귀를 보장하지 않습니다. 오류·취소·중지 결과는 성공 알림으로 표시하지 않습니다.

팝업·버튼·탭

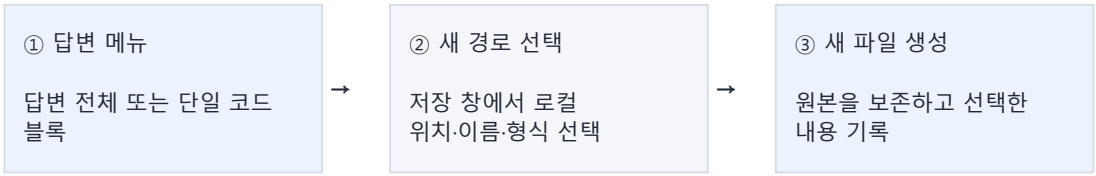
설정과 안내 팝업은 공통 제목·본문·아래쪽 동작 영역을 사용하고, 공통 버튼 스타일로 주요 동작과 보조 동작을 구분합니다. 팝업 테두리와 표면은 Visual Studio 뒤에서 잘 구분되도록 표시합니다. Markdown 작성기의 버튼 높이와 검색 체크박스 스타일도 공통 UI를 따릅니다.

Claude·Codex 탭 간격을 줄이고 선택·hover·키보드 초점을 표시합니다. 탭 전환은 현재 대화 초안과 저장 상태를 유지하는 방향으로 조정했으며 실행/승인 대기 중에는 전환할 수 없습니다. 부채꼴 메뉴는 포인터가 잠시 머문 뒤 열리고 포인터나 키보드 초점이 메뉴 안에 있는 동안 유지됩니다.

이 안내는 상태와 동작을 설명하는 도식입니다. 새 후보의 실제 화면 크기·테마별 대비와 포인터·키보드 검증 뒤 화면 예시를 추가합니다.

답변을 새 파일로 만들기

답변 말풍선에서 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 답변 전체를 저장하거나, 완결된 코드 블록 하나가 있을 때 그 블록만 새 파일로 저장할 수 있습니다. 위치와 이름은 사용자가 저장 창에서 직접 선택합니다.



지원 형식

형식	저장 방식	범위
Markdown·텍스트·코드	답변/선택 블록을 UTF-8 텍스트로 저장합니다.	코드·JSON/XML/CSV/TSV/YAML/TOML/INI 등 저장 창에 표시되는 확장자만 선택합니다.
HTML	내용을 이스케이프한 독립 HTML 문서로 저장합니다.	스크립트를 실행하거나 원격 자산을 가져오는 웹사이트 생성기는 아닙니다.
DOCX	기본 OpenXML Word 문서를 만듭니다.	Markdown 표·이미지·링크·스타일을 편집 가능한 Word 서식으로 변환하지 않습니다.

기존 파일은 덮어쓰지 않습니다. 이미 같은 이름의 파일이 있으면 다른 이름을 선택하세요. 저장 창 취소는 파일을 만들지 않습니다. 지원하지 않는 확장자, UNC/네트워크 경로, 연결 폴더 등은 거부됩니다. PDF·XLSX·EXE는 지원하지 않으며 출력물을 자동 실행하지 않습니다.

답변의 Markdown 원문과 코드 블록을 보존해 내보내는 기능입니다. Word의 시각적 서식이나 문서 미리보기는 별도 범위입니다. 실제 Word/LibreOffice 페이지 렌더링은 아직 검증되지 않았습니다.

Claude 검사 범위와 사용 전 확인

이번 후보의 Claude 검사는 로그인 없이 실행할 수 있는 범위에서 진행했습니다. 실제 계정으로 로그인하거나 실제 모델에게 요청하지 않았습니다.

확인한 내용

검사	의미	포함하지 않은 것
CLI 실행·버전·서명	설치한 실행 파일이 시작되고 버전/게시자 정보를 확인할 수 있는지 봅니다.	실제 계정 접근 권한 또는 서비스 사용 가능성
비인증 초기화	로그인 없이 초기화 응답과 모델 목록 형태를 확인합니다.	실제 로그인·AI 대화·모델 답변
합성 프로토콜	가짜 로컬 자식 프로세스로 성공·오류·취소·시간 제한을 검사합니다.	실제 Claude 서비스·유료 요청·실제 결과물

Claude를 실제로 사용하려면 해당 CLI의 공식 로그인 절차를 마친 뒤 로그인 상태를 확인하고, 별도로 테스트 요청을 보내 답변을 확인하세요. 이번 검사는 로그인 성공이나 실제 답변 성공을 입증하지 않습니다.

설치·호환성 경계

VS2017 15.7.1 Professional 고객 PC와 제한망 PC에서 실제 설치하지 않았습니다. VS2017 15.9·VS2019 16.11·VS2022 17.14 IDE 통합 시험 결과를 이 환경에 그대로 확대하지 마세요. Claude CLI 확인은 로그인 없이 이루어졌으며 실제 계정 로그인과 AI 답변은 포함하지 않았습니다.

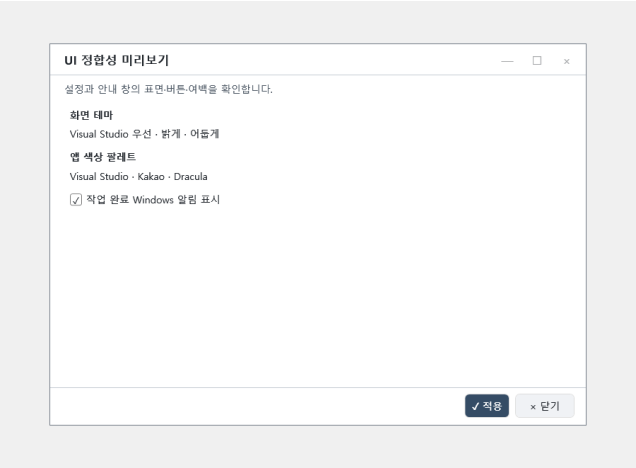
새로 내보내는 DOCX의 실제 Word/LibreOffice 페이지 렌더는 아직 검증되지 않았습니다. 생성 파일을 공유하거나 인쇄하기 전에 Word에서 페이지 나눔과 서식을 확인하세요.

Visual Studio IDE 테마 설치

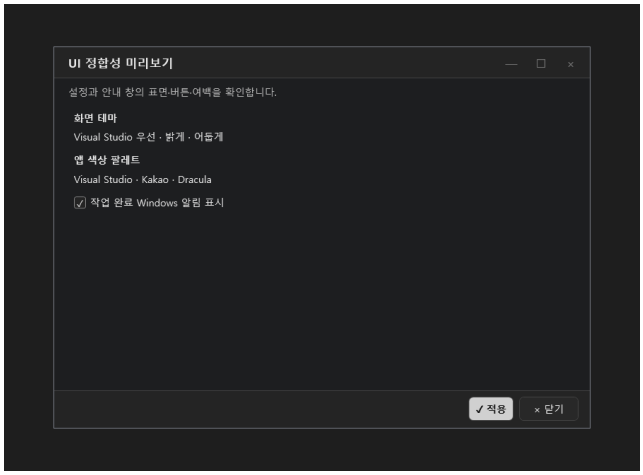
확장 화면의 Kakao·Dracula 색상 선택과 Visual Studio IDE 전체 테마 설치는 별개입니다. 실제 2017·2019·2022 통합 시험에서 각 테마 선택 ID와 대표 색상(Kakao #FFD9DDE3, Dracula #FF282A36), 보류 상태 소비 및 임시 파일 정리를 확인했습니다. 설치 버튼의 물리 클릭·설치 관리자 완료·재시작 흐름은 별도로 검증하지 않았습니다.

화면 예시 · 팝업

아래 두 화면은 별도 WPF 호스트에서 RenderTargetBitmap으로 렌더한 합성 UI입니다. 실제 Visual Studio IDE나 Windows 바탕 화면 캡처가 아니며, 실제 계정·프로젝트 정보도 포함하지 않습니다.



밝은 합성 배경의 설정 팝업



어두운 합성 배경의 설정 팝업

제목 표시줄 · 아래쪽 동작 영역



창 제목과 최소화·최대화·닫기 컨트롤



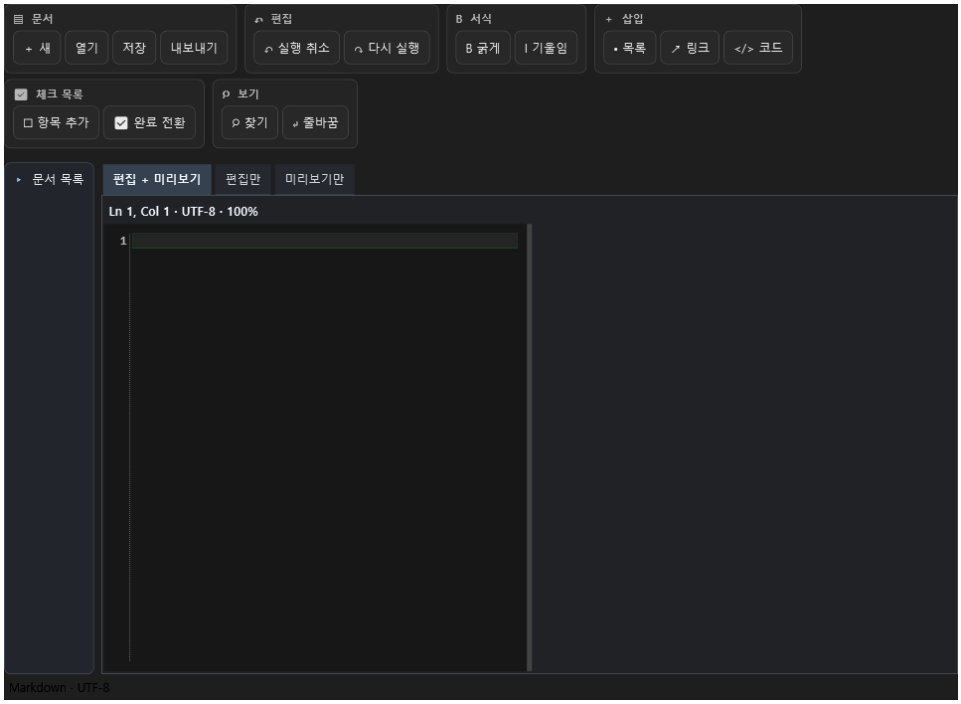
적용·닫기 버튼이 있는 공통 footer

색상은 별도 렌더러가 제공한 밝은/어두운 합성 배경입니다. 이는 실제 Visual Studio 테마와 창 합성 결과를 보증하지 않습니다.

화면 예시 · 작성기와 탭

Markdown 작성기와 좁은 폭의 제공자 탭은 별도 WPF 렌더 결과입니다. 배치와 컨트롤 모양을 설명하며, 제품 호스트에서의 크기·포인터 동작 또는 키보드 접근성 검증을 대체하지 않습니다.

아래 두 화면은 별도 WPF 호스트에서 렌더한 설명용 합성 이미지이며 실제 IDE 캡처가 아닙니다.



어두운 테마의 Markdown 작성기 컨트롤

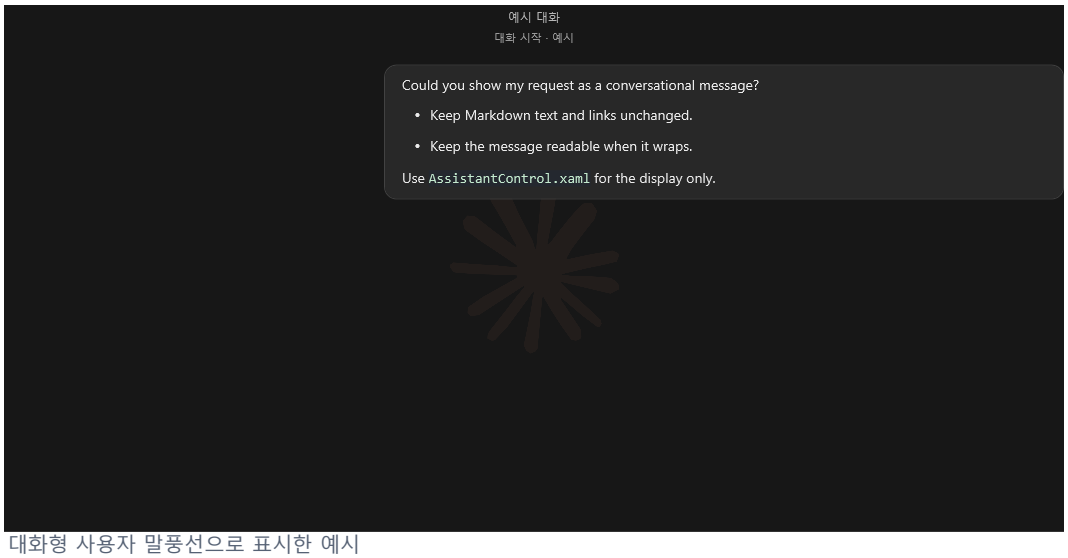


폭 200px의 Claude/Codex 패널

제공자 탭 예시는 200픽셀 폭에서 라벨과 입력 영역이 함께 보이는지 확인하기 위한 합성 배치입니다. 실제 IDE 패널 폭에 따라 표시 형태가 달라질 수 있습니다.

화면 예시 · 요청 말풍선과 IDE 테마

아래 그림은 offscreen WPF RenderTargetBitmap으로 렌더한 합성 UI입니다. 실제 Visual Studio/Windows 화면이나 사용자 대화가 아닙니다.



가상 요청을 대화형 사용자 말풍선으로 표시한 예시



표시 설정의 Kakao/Dracula 테마 설치 버튼 UI. 그림에서는 버튼을 누르지 않았습니다.

설정에서 테마 설치·적용 버튼을 선택하고 VSIX 설치 관리자에서 완료합니다. 모든 Visual Studio 창을 닫고 같은 인스턴스를 다시 열어 테마 적용을 확인한 뒤, 도구 → 옵션 → 환경 → 일반 → 색 테마에서 선택을 확인할 수 있습니다. 실제 3개 IDE 통합 시험에서 Kakao #FFD9DDE3와 Dracula #FF282A36 적용 경로를 확인했습니다. 버튼 클릭·설치 관리자 완료·재시작을 포함한 물리적 전체 흐름은 별도 검증 범위입니다.

Visual Studio AI Assistant

v0.13.0-preview.1 설치·사용 안내

이 PDF는 기존 v0.12.1 설치·사용 안내 26쪽을 그대로 보존하고, 27~34쪽에 v0.13.0-preview.1의 새 기능 부록을 덧붙였습니다. 설치·CLI 설정과 공통 사용 절차는 앞의 26쪽을 따르고, 새 기능 설명은 v0.13.0-preview.1에만 적용됩니다.

설치 파일·CLI 런타임·VSIX는 반드시 같은 릴리스 버전의 묶음을 사용하세요. 파일 이름과 배포 자산은 해당 릴리스 페이지 및 RELEASE_NOTES.md에서 확인합니다.

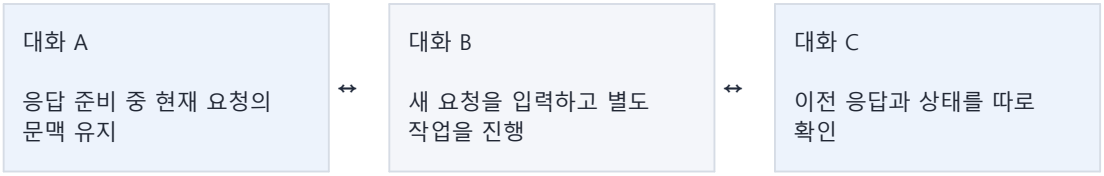
v0.13.0-preview.1 새 기능

기능	사용 흐름
대화별 실행	응답을 기다리는 동안 다른 대화로 이동해 별도 요청을 진행하고 상태·문맥을 나눠 확인합니다.
시간별 기록	최근 기록부터 보여 주며 위로 스크롤할 때 과거 구간을 이어 불러옵니다. 전체 백업 범위를 함께 확인하세요.
좁은 화면	대화 항목을 더블클릭해 대화 목록을 접고 본문 영역을 넓힙니다.
AI 선택 질문	보기를 고르거나 직접 답하고, 요청 초안에서 검토한 뒤 전송합니다.
필수 작업 지침	확장에 포함된 필수 지침을 AI 작업 문맥에 적용하고 사용자 지침은 별도로 관리합니다.

사용 중인 릴리스별 기능 차이, 제한과 검사 상세는 해당 버전의 릴리스 노트와 검증 보고서를 확인하세요.

대화마다 따로 이어서 작업하기

기능 목표는 한 대화에서 응답을 기다리는 동안 다른 대화를 선택해 별도 요청을 진행하는 것입니다. 각 대화가 AI, 요청 문맥, 진행 상태를 각각 유지하도록 통합 단계에서 확인할 예정입니다.

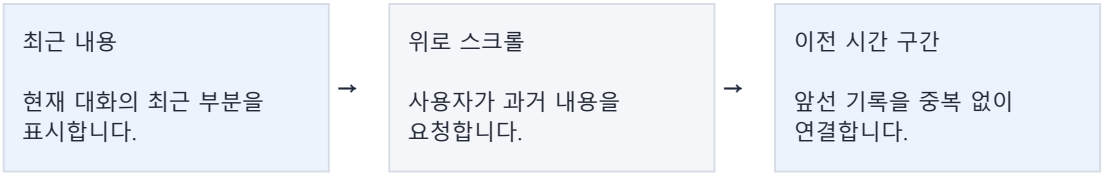


사용자는 왼쪽 대화 목록에서 다른 항목을 선택합니다. 새 대화의 요청은 현재 보류 중인 대화에 섞이지 않아야 합니다. 응답 완료·실패·중지 상태가 각 대화에 어떻게 보이는지는 최종 화면을 확인한 뒤 설명합니다.

이 흐름은 설계 목표입니다. 대화 전환, 동시 실행 한도, 취소와 오류 격리 상태는 아직 최종 통합 결과가 아닙니다.

오래된 대화를 나눠 불러오기

긴 기록을 처음부터 한 번에 여는 대신 최근 내용을 먼저 보여 주고, 위쪽으로 이동할 때 이전 구간을 추가하는 흐름을 준비합니다. 사용자가 기록을 더 읽고 싶을 때 필요한 부분만 화면에 이어 표시합니다.

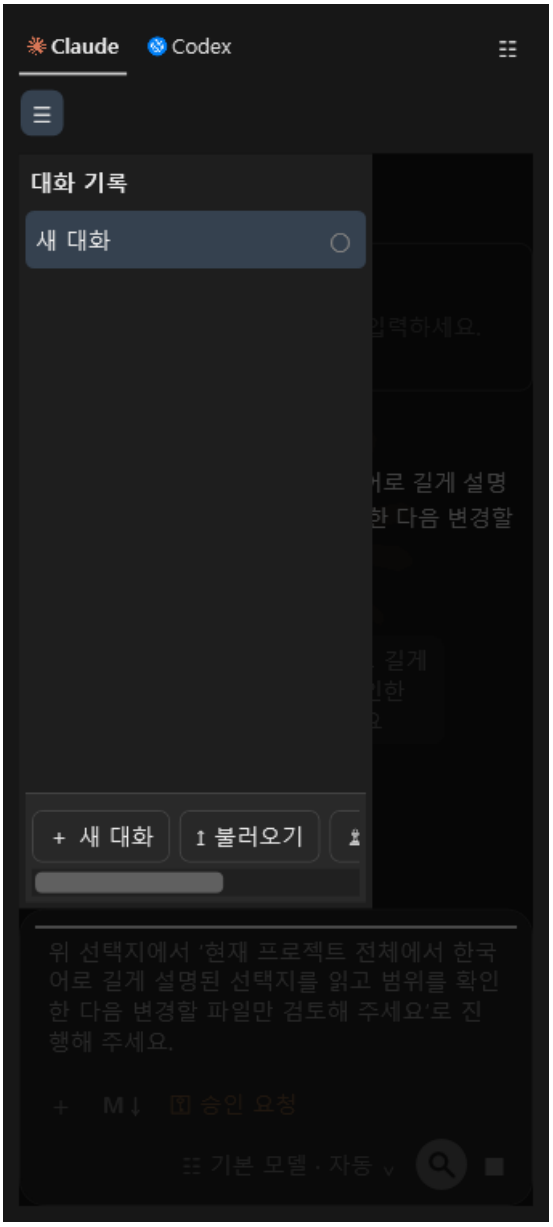


새 메시지의 오래된 기록은 UTC 기준 시간 구간으로 나눠 보관하고, 화면은 최신 내용을 먼저 보여 준 뒤 과거 구간을 이어 읽습니다. 저장 한도 때문에 한 시간 구간이 여러 파일로 나뉠 수 있으므로 파일 하나가 정확히 한 시간을 뜻한다고 보장하지 않습니다. 이전 형식 메시지에는 개별 시각이 없을 수 있으며 대화 생성 시각을 표시 기준으로 사용할 수 있습니다. 이 값은 실제 과거 메시지 시각을 복원한 것이 아닙니다.

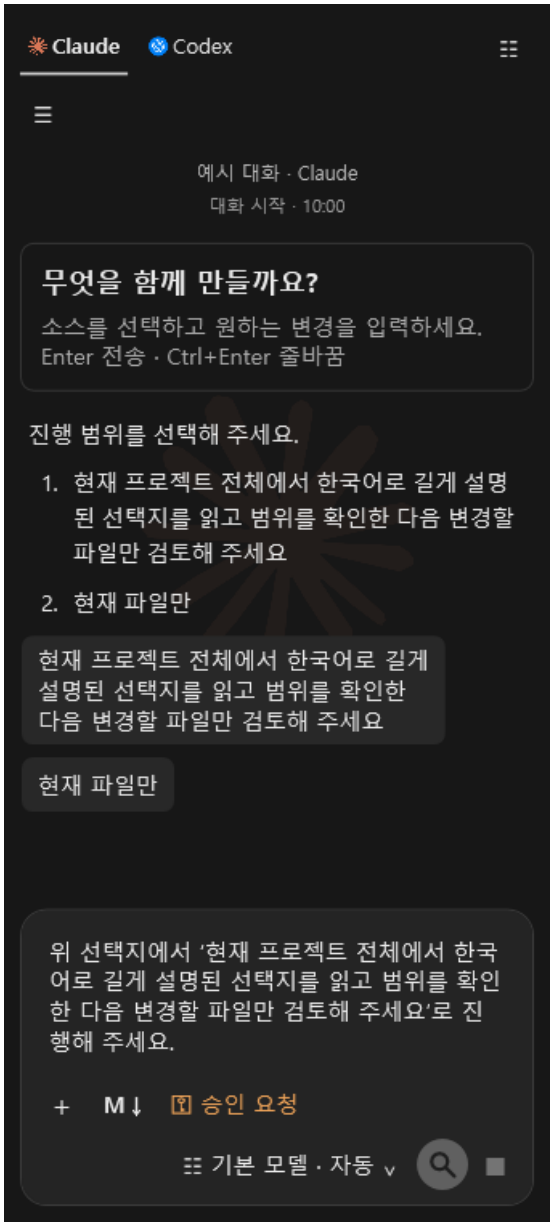
전체 백업에는 대화의 최신 Markdown 파일과 같은 ID의 `.history` 보관 폴더를 함께 포함하세요. Markdown 파일만 복사하면 최신 20개만 보관될 수 있습니다. 다른 창이나 외부 편집이 먼저 반영된 경우 저장을 거절하고 작성 초안을 보존합니다. 최신 파일을 다시 불러온 뒤 변경을 확인하고 재시도하세요. 자동 덮어쓰기나 승인 우회는 하지 않습니다.

좁은 화면에서 대화 목록 접기

아래는 C2 UI를 바탕으로 별도 off-screen 렌더한 합성 예시입니다. 왼쪽은 목록이 열린 상태, 오른쪽은 목록 패널이 접힌 상태를 설명합니다. 실제 Visual Studio IDE 캡처는 아닙니다.



목록 열림 · 합성 UI 예시

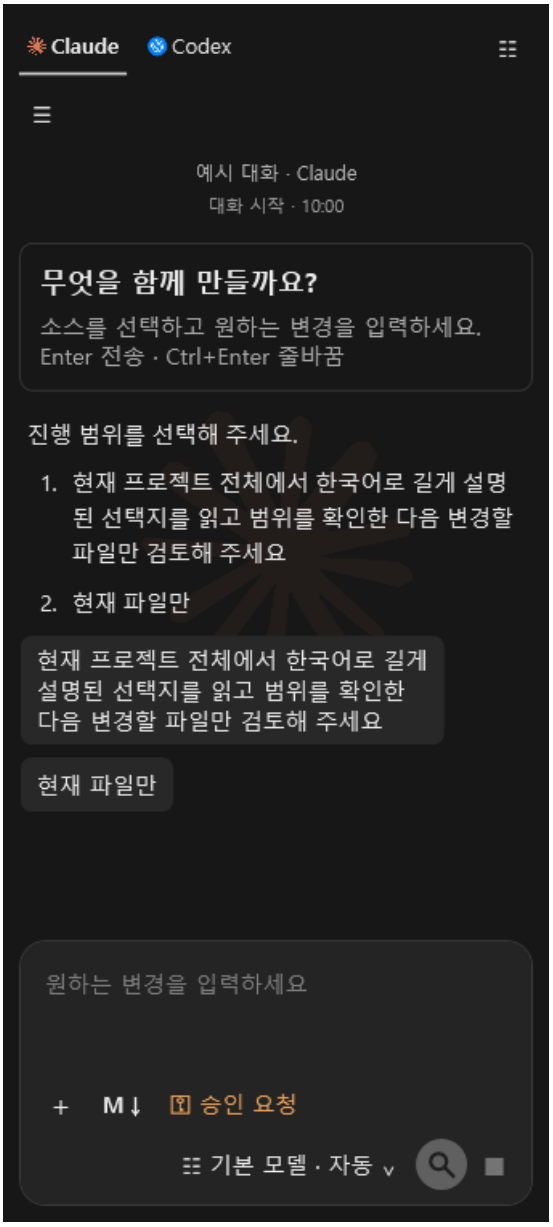


목록 접힘 · 합성 UI 예시

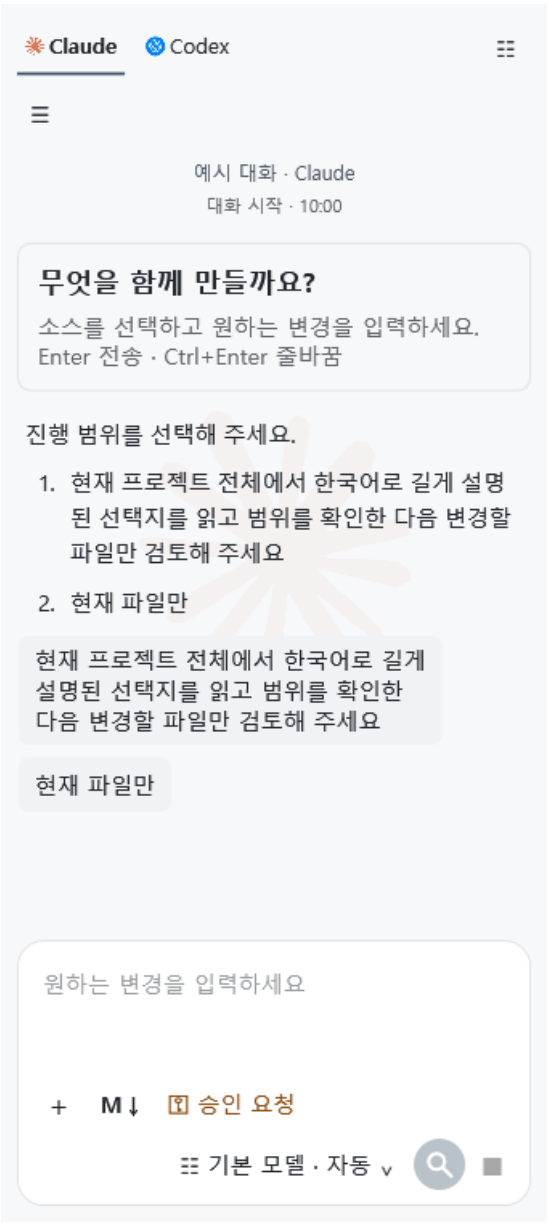
창을 표시하거나 OS 포인터·키보드 입력을 사용한 캡처가 아니며, 실제 Visual Studio IDE 화면도 아닙니다. 실제 IDE 키보드 포커스 흐름은 별도 검증 보고서에서 확인하세요.

AI 선택 질문에 답하기

아래는 C2 UI를 바탕으로 다크·라이트 모드에서 별도 off-screen 렌더한 합성 예시입니다. 보기를 고른 내용은 요청 초안에 들어가며, 사용자가 검토 후 전송을 직접 시작합니다. 실제 Visual Studio IDE 캡처는 아닙니다.



다크 모드 · 합성 UI 예시

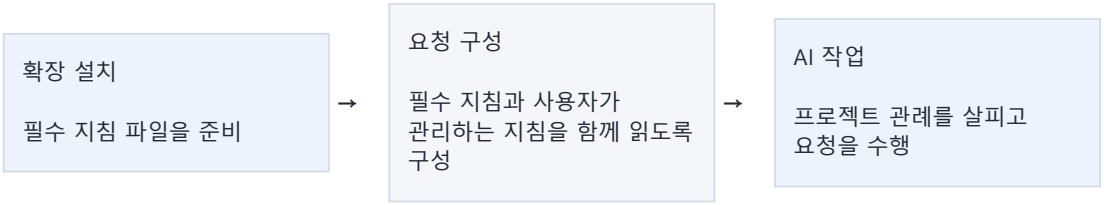


라이트 모드 · 합성 UI 예시

이 이미지는 창 표시·OS 입력·실제 IDE 캡처가 아닌 합성 렌더입니다. 실제 IDE 키보드 포커스 흐름은 별도 검증 보고서에서 확인하세요.

필수 작업 지침의 역할

필수 instruction은 작업 규칙을 AI 요청과 함께 전달하기 위한 숨김 지침 파일입니다. 사용자는 일반 대화 기록과 분리된 작업 원칙을 두고, AI는 각 요청에서 이를 참고하는 흐름을 준비합니다.



예정 규칙에는 작업 전 기존 프로젝트의 UI·소스 패턴 확인, 필요한 범위만 수정, 코드 주변에 설명 주석과 작업 기록 추가, 완료 후 감사 담당자에게 요구사항 검증 요청이 포함됩니다. 감사 담당자가 없다면 사용자에게 담당 모델 추가를 요청합니다.

확장 필수 지침은 사용자 개인 지침과 분리해 관리합니다. 개인 작업 원칙은 사용자 지침에 추가하고, 필수 지침 파일을 직접 삭제하거나 편집하지 마세요. 변경·복구 범위는 해당 릴리스의 사용자 안내와 릴리스 노트를 따릅니다.

사용자 전달 설치 묶음

사용자 전달용 `UserDistribution/v0.13.0`에는 설치에 필요한 파일만 포함합니다. 내려받은 묶음 이름과 체크섬은 동일한 릴리스의 안내·manifest에서 확인하세요.

전달 폴더 구조

경로	들어갈 파일
UserDistribution/v0.13.0/	README, RELEASE_NOTES, OFFLINE_INSTALL, PDF, manifest, SHA256SUMS, 설치 BAT/PS1
VSIX 파일	Visual Studio 대상별 확장 4종 및 테마 패키지 3종
cli/codex/ · cli/claude/	Windows CLI 런타임과 동봉 라이선스·고지

포함	포함하지 않음
Visual Studio 버전에 맞는 VSIX와 독립 테마 패키지	C# 제품 소스, .csproj, .sln
Codex·Claude Windows CLI 런타임과 라이선스/고지	PDB, 테스트 프로젝트, 개발 로그와 감사 증거
설치·검증 BAT와 PowerShell 도구, 체크섬	Git 저장소 데이터와 계정·인증 자료
오프라인 설치 안내와 사용자용 PDF	사용자 프로필·토큰·대화 기록

제외 대상: 제품 소스·프로젝트 파일·PDB·테스트·개발/감사 증거·Git 자료·계정·토큰·사용자 대화 기록과 인터넷 PC용 준비 도구입니다. 준비 스크립트는 고정 FullOffline ZIP과 체크섬을 확인한 뒤 새 배포 폴더를 만들도록 설계되어 있습니다.

제품 소스·프로젝트·PDB·테스트·개발/감사 증거·Git 자료·계정 정보는 사용자 설치 폴더에 포함하지 않습니다. 설치 전 ZIP의 체크섬과 파일 목록을 확인하고, 다른 릴리스의 CLI 런타임이나 VSIX를 섞지 마세요.

제한과 추가 안내

그림의 범위

이 부록의 대화 목록·선택 질문 그림은 C2 UI를 바탕으로 별도 렌더한 합성 예시입니다. 실제 Visual Studio IDE, 실제 포인터 입력 또는 키보드 포커스 이동을 촬영·확인한 자료가 아닙니다.

계정과 실제 AI 요청

Claude 실제 계정 로그인과 실제 AI 추론 결과는 이 사용자 안내에서 검증하지 않았습니다. CLI 제공자의 공식 로그인 절차를 사용하고, 요금·접근 권한은 해당 계정과 서비스 조건을 확인하세요.

환경과 릴리스별 차이

Visual Studio Professional 15.7.1 및 고객 제한망 PC의 실제 설치·사용 결과는 별도 확인이 필요합니다. 설치 파일, CLI 런타임, 기능 변경, 호환성 및 제한은 사용하는 버전과 동일한 릴리스 노트·검증 보고서를 확인하세요.

검사 상세는 해당 릴리스의 검증 보고서와 RELEASE_NOTES.md에서 확인할 수 있습니다.

이 PDF의 1~26쪽은 보존된 v0.12.1 설치·사용 절차이고, 27~34쪽은 v0.13.0-preview.1 기능 부록입니다. 새 기능 설명을 이전 버전의 기능으로 해석하지 마세요.

Visual Studio AI Assistant

v0.14.0-preview.1 설치·사용 안내

이 PDF의 1~34쪽은 공개 v0.13.0-preview.1 설치·사용 안내를 보존합니다. 35~44쪽은 v0.14.0-preview.1의 새 기능 안내이며, 이 부록의 기능은 새 버전 후보에만 적용됩니다.

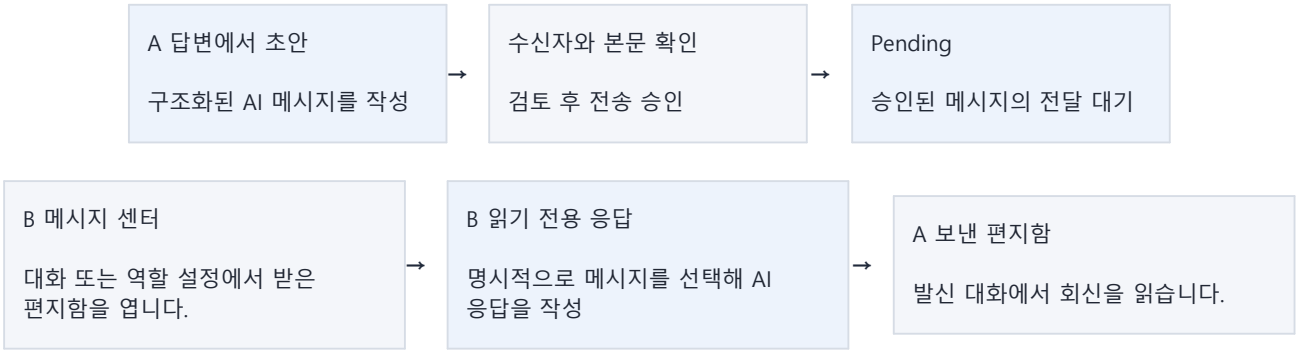
v0.14.0은 이 문서의 미리보기 후보입니다. 배포된 설치 묶음과 이 PDF의 버전을 확인하고, 공개되지 않은 후보 설치 파일을 다른 릴리스에 섞지 마세요.

기능	사용 흐름
AI 간 메시지	수신자와 내용을 검토하고 사용자가 승인해 전달한 뒤, 읽기 전용 답변을 발신자가 확인합니다.
모델 설정	화면의 제공자·모델·생각 모드 선택을 해당 CLI 요청에 전달합니다. 실제 서비스 응답과는 구분됩니다.
작업 기록	작업 카드에서 클릭하거나 키보드로 상세 기록을 열고 닫습니다.
Markdown	지원 문법을 미리보기로 확인합니다. CommonMark/GFM 전체 호환이나 Obsidian 전용 문법을 보장하지 않습니다.
TXT 첨부	최대 4개·각 100KB. 파일명·문자 수·UTF-8 크기를 확인하며 읽기/전송 준비 오류 시 일부만 보내지 않습니다.
대화 UI	같은 내용과 팔레트의 Markdown 미리보기는 재사용합니다. 대화 머리글과 요청/중지 상태를 구분해 표시합니다.
디버깅 도우미	중단 frame의 제한된 문맥을 검토 가능한 요청 초안에 추가합니다. 자동 전송하지 않습니다.
줄끝 정규화	UTF 텍스트 줄끝만 정리해 비교하고, 실제 내용 변경은 기존 보호 절차로 확인합니다.
테마와 설치기	Dracula 스크롤과 Kakao 탭 대비를 개선하고, 전용 오프라인 설치기가 Visual Studio 확장과 IDE 테마를 설치합니다.
지침·SCM·TFS	필수 지침을 최신 규칙으로 유지하고, 명시적 사용자 승인에 따른 AI 메시지와 제한된 TFVC 작업을 제공합니다.

계정 로그인, 실제 Claude 응답, 실제 TFS 서버 연결, 고객 VS2017 Professional 15.7.1 및 별도 오프라인 PC 설치는 이 안내에서 확인한 것으로 표현하지 않습니다.

AI에게 메시지를 전달하고 회신 확인

답변을 마우스 오른쪽 버튼으로 열어 구조화 초안을 만들고, 실제 수신자와 본문을 확인한 뒤 전송을 승인합니다. 초기 상태 Pending은 전달 대기이며 AI 답변이 아닙니다. 받은 답변은 읽기 전용으로 발신 대화에 돌아오며 자동 재전송이나 변경 적용은 하지 않습니다.



사용 순서

1. A 대화에서 답변을 우클릭하고 구조화 메시지 초안을 만듭니다.
2. 수신 AI와 본문을 확인하고 전송 승인을 누릅니다. Pending은 수신자가 답하기 전의 대기 표시입니다.
3. B 대화의 역할 설정 안에 있는 메시지 센터에서 받은 메시지를 직접 선택해 읽기 전용 답변을 작성합니다.
4. B의 응답 상태가 Replied가 되면 A의 보낸 편지함에서 회신을 확인합니다. Delivered 뒤 새 요청에 포함할 수 있습니다.

민감한 소스, 개인정보, 자격 증명은 전달 전에 확인하세요. 수신 AI의 회신은 제안이며 작업 실행이나 소스 적용 승인이 아닙니다.

설정과 작업 기록 확인

선택한 제공자·모델·생각 모드는 해당 CLI 요청에 사용됩니다. 작업 중 기록은 포인터를 올려두기만 해서는 열리지 않습니다.

제공자	+	모델·모드	→	CLI 요청
Claude 또는 Codex		화면에서 현재 선택값 확인		같은 선택값으로 요청 구성

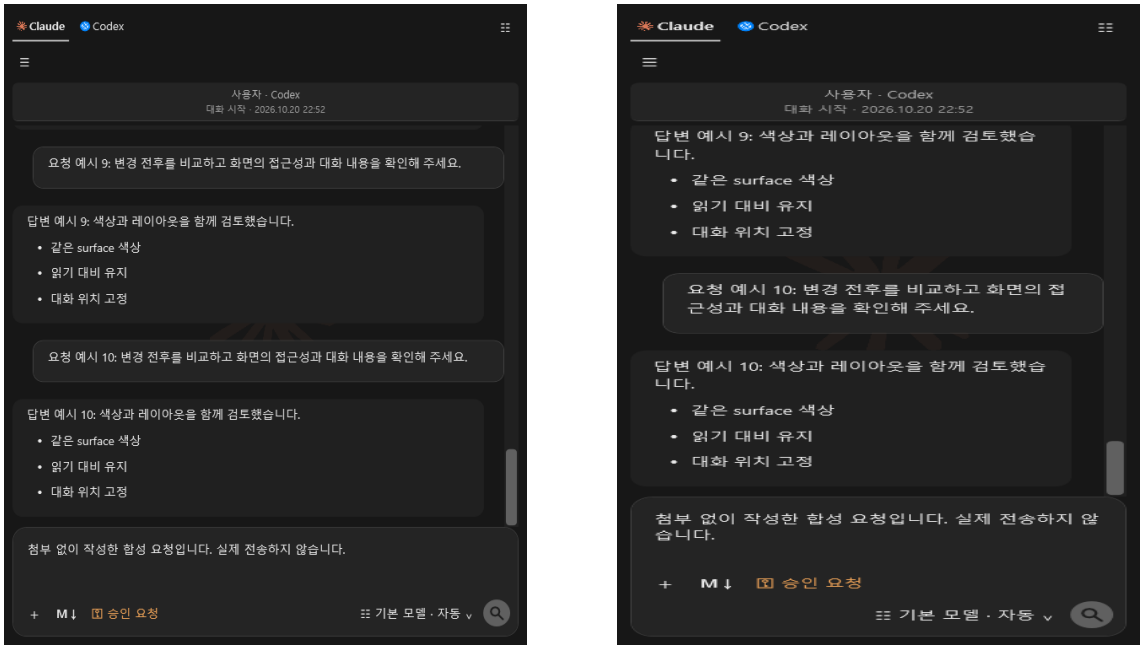
작업 기록 펼치기

기본 카드	클릭 또는 Enter →	상세 기록
작업 요약만 표시		작업별 진행 정보 확인
클릭 또는 Enter →	닫기	다시 클릭 또는 Enter

작업 카드 실제 제품 렌더

작업 기록 예시 이미지는 C3 후보 제품 DLL의 화면 밖 WPF 렌더입니다. 실제 IDE 캡처는 아니며 마우스 오버만으로 열리지 않고 클릭/Enter로 상세를 열고 닫습니다.

후보5 대화 화면 · 넓은 어두운 화면과 스크롤 중 고정 머리글



후보5 제품 DLL의 오프스크린 WPF 렌더이며 합성 사용자·대화 데이터입니다. 실제 Visual Studio IDE 화면이 아닙니다.

대화 폭에 따라 좌우 12~20px 여백을 두어 가장자리와 본문을 구분합니다.

선택된 모델은 계정 인증이나 실제 AI 응답을 확인하지 않습니다. 인증이 필요하면 해당 CLI 제공자의 공식 로그인 절차를 완료하세요.

Markdown·첨부·입력 상태 안내

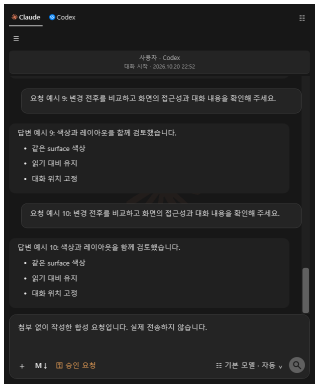
같은 세션에서 내용과 팔레트가 바뀌지 않은 Markdown 미리보기는 재사용해 재표시 부담을 줄입니다. CommonMark/GFM 전체 호환이나 Obsidian 전용 문법은 보장하지 않으므로 지원 문법을 사용하고 표준 확장은 미리보기로 확인하세요.

TXT는 최대 4개, 파일당 100KB까지 첨부합니다. TXT 표시·전체 파일명·문자 수·UTF-8 크기를 확인하세요. 파일을 읽지 못하거나 전송 준비에 실패하면 일부만 보내지 않고 요청도 시작하지 않습니다. 첨부는 제거할 때까지 다음 요청에 남습니다.

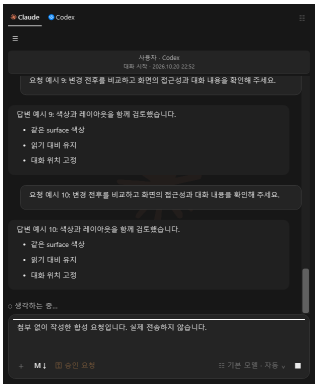
수정된 UTF 텍스트에서 CRLF, LF 등 줄끝 표현만 다른 경우 정규화해 비교합니다. 실제 내용 변경은 별도로 확인하며 파일 쓰기는 임시 결과를 만든 뒤 원자적으로 반영합니다.

대기·실행 버튼 상태

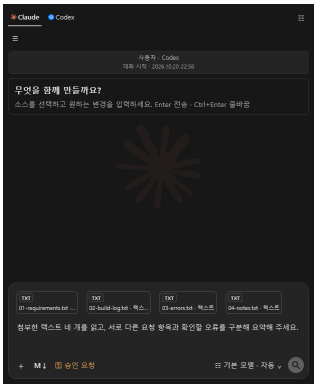
대기



실행 중



TXT 첨부 4개



실행·대기 요청 없음(유휴)일 때 돋보기 보내기 버튼만 보입니다. 현재 대화의 실행·대기 요청 있음 상태에서는 중지 버튼만 보입니다. TXT 칩은 네 개까지 첨부된 모습을 보여 줍니다. 파일당 한도는 100KB이며 전체 이름·문자 수·UTF-8 크기는 첨부별 도구 설명에서 확인할 수 있습니다. 후보5 제품 DLL의 오프스크린 WPF 합성이며 실제 IDE/전송 화면은 아닙니다.

응답이 멈춘 것처럼 보일 때

1. 화면과 작성 중인 요청을 보존합니다.
2. 발생 시각, Visual Studio 버전, AI 제공자, 수행 중이던 작업, 보이는 오류 문구를 기록합니다.
3. 사용자명, 프로젝트 경로, 토큰, 실제 소스와 메시지 본문을 제거한 뒤 지원에 전달합니다.

과거 멈춤 사고의 원인은 확정되지 않았습니다. 임시 파일이나 로그를 임의로 삭제하지 말고, 특정 원인으로 단정하지 마세요.

읽기 전용·바이너리·취소된 작업과 실제 내용 수정은 별도 보호 흐름을 따릅니다.

Dracula와 Kakao 화면 테마

Dracula는 어두운 바탕에서도 스크롤 경로가 보이도록 track과 thumb의 밝기를 나눕니다. Kakao는 탭의 기본·마우스 오버·선택 상태를 서로 다른 대비로 구분합니다.

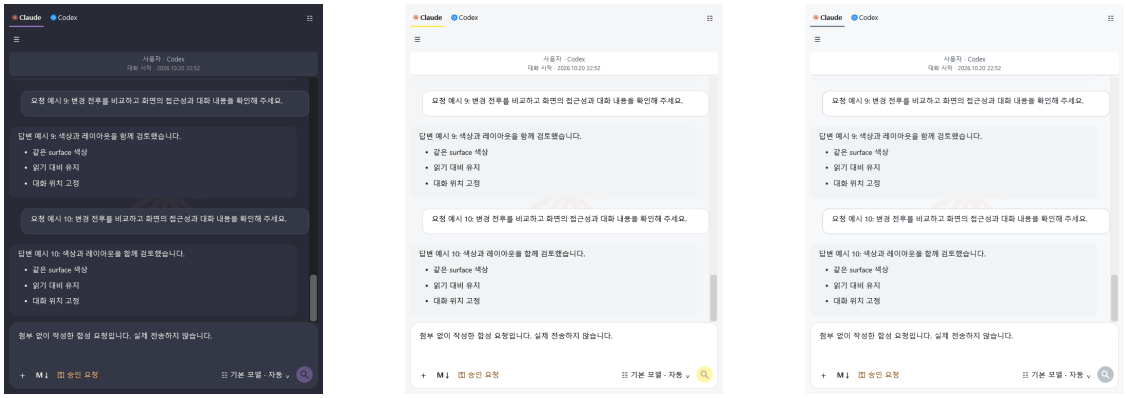
Dracula 스크롤 상태

배경	스크롤 track	thumb	hover	pressed
기본 다크	표시되는 레일	스크롤 위치를 나타냄	커서가 닿은 상태	드래그 중

Kakao 탭 상태

기본	마우스 오버	선택
중립 배경과 읽기 쉬운 글자	진한 배경과 흰 글자, 경계 표시	노란 강조 배경과 짙은 글자

후보5 실제 제품 팔레트 렌더 예시



Dracula와 Kakao, 밝은 Visual Studio 모드의 합성 대화 예시입니다. 화면 밖 WPF 렌더이며 실제 IDE 캡처가 아닙니다.

테마 검증 범위

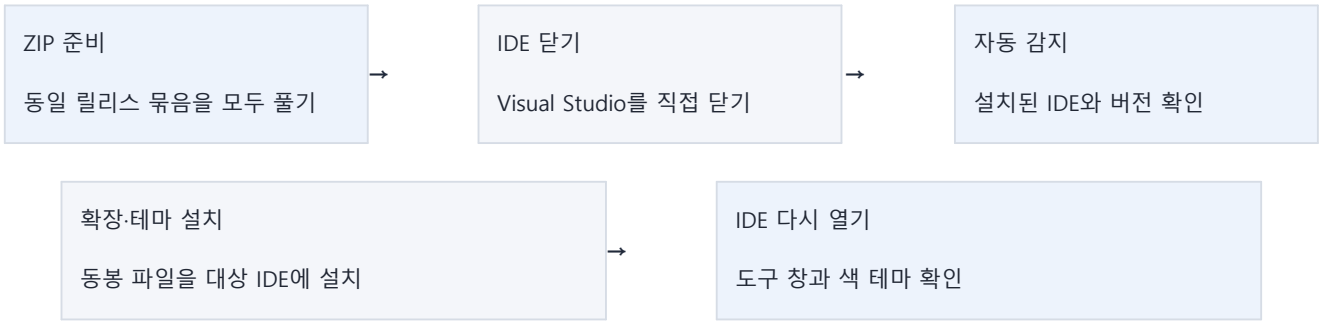
VS2017·2019·2022의 격리 호스트에서 메뉴·편집기 색 리소스와 대비를 확인했습니다. 물리적인 메뉴 hover와 편집기 오류·경고·중단점 표식의 실제 스크롤 표시까지 입증하지는 않습니다. 편집기 표식은 Visual Studio 주석 표시 설정과 표시 폭에도 영향을 받으며, 설치기는 해당 설정을 바꾸지 않습니다.

메뉴 hover · 중단점 표식 #BD93F9	메뉴 경계 #7586B5	오류 표식 #FF79C6

색상 범례는 고정된 Dracula 테마 리소스 값입니다. 실제 메뉴 hover나 편집기 marker 화면 캡처가 아닙니다.

오프라인 확장·IDE 테마 설치

전용 설치기는 설치된 Visual Studio를 찾아 같은 버전 묶음에 포함된 확장과 IDE 테마를 설치합니다. 설치 파일을 내려받는 인터넷 연결은 필요하지 않지만, AI 서비스 사용과 계정 인증은 별도입니다.



설치 순서

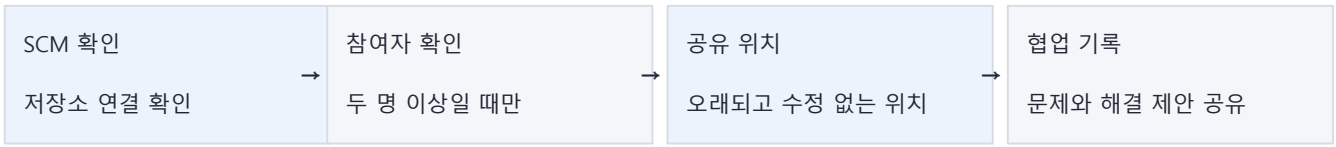
1. `Grokeen-AI-Theme-Offline-Installer-0.14.0.exe`와 설치 묶음이 같은 릴리스인지 확인합니다.
2. 실행 중인 Visual Studio 창을 직접 닫습니다. 설치기는 IDE를 강제로 종료하지 않습니다.
3. 설치기를 실행하고 감지한 Visual Studio 버전과 대상을 확인합니다. 여러 개면 원하는 인스턴스를 고릅니다.
4. 검사 후 동봉 VSIX가 설치됩니다. 결과 화면과 진단 JSON, VSIX 설치 로그 경로를 기록합니다.
5. 같은 Visual Studio를 다시 열어 AI Assistant와 IDE 색 테마를 확인합니다.

CLI 런타임 설치는 `InstallOfflineCLI.bat`의 별도 절차를 따릅니다. 오프라인 설치는 Claude 로그인이나 실제 AI 응답을 제공하지 않습니다.

필수 지침과 TFS/TFVC

필수 지침 자동 관리

설치와 업데이트는 공식 필수 지침을 최신 규칙으로 갱신합니다. 사용자가 작성한 별도 지침과 개인 수정 내용은 보존됩니다. 협업 파일은 사용자가 명시적으로 요청하지 않는 한 사용자에게 노출하지 않습니다.



이 공간은 다른 기기의 AI와 내용을 주고받기 위한 프로젝트 기록입니다. 확장이 SCM에 자동 commit/push하지 않으며, 공유되는 파일은 사용자가 검토해야 합니다.

TFS 작업과 확인할 제한

준비 구성 요소와 인증

Visual Studio와 `tf.exe`를 제공하는 Team Explorer/TFVC 구성 요소, 서버 프로젝트 접근 계정과 네트워크, 대상 폴더가 매핑된 workspace가 필요합니다. 인증은 조직에서 사용하는 Visual Studio/TFVC 클라이언트 로그인과 계정 정책을 따릅니다. 확장 창에서 비밀번호나 토큰을 입력하지 않습니다.

작업	수행 내용	필요 조건
Get	workspace에 최신 파일 가져오기	매핑된 폴더, 서버 읽기 권한
Checkout	선택한 파일 편집 대상으로 체크아웃	파일 경로와 체크아웃 권한
Checkin	선택한 파일과 메시지를 서버에 체크인	승인된 변경, 체크인 권한과 코멘트

사용자는 실행 계획에서 프로젝트 폴더·파일·명령을 확인하고 명시적으로 실행해야 합니다. 실제 서버 작업은 원격 저장소를 변경할 수 있으므로 성공·실패 결과와 서버 상태를 확인한 뒤 재시도하세요.

검증하지 않은 환경

- 실제 TFS/Azure DevOps Server 연결·인증·권한 및 파일 반영
- 실제 Claude 계정 로그인과 AI 응답
- 고객 Visual Studio Professional 15.7.1
- 별도 고객 오프라인 PC의 전체 설치와 사용
- 멈춤 사고의 단일 원인

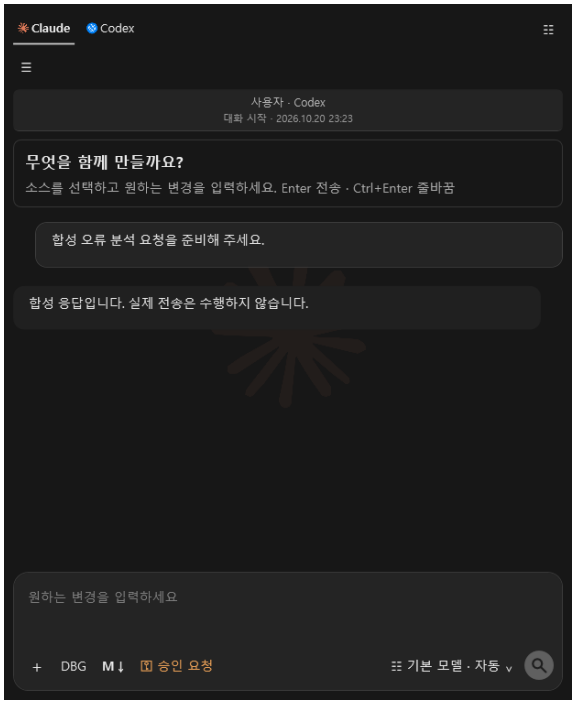
실제 TFS 서버 사용 전에는 조직 관리자에게 서버/collection 주소, workspace mapping, 인증 방법과 권한을 확인하세요. 오프라인 PC에서는 서버 네트워크가 차단되어 있으면 TFS 작업을 수행할 수 없습니다.

디버깅 정보 초안 추가 절차와 제한은 다음 쪽에서 확인하세요.

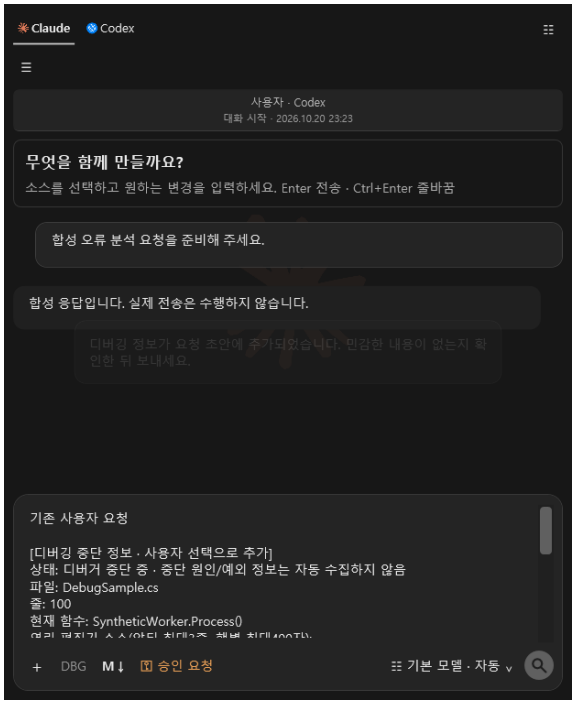
설치·CLI 사용 절차는 이 PDF 앞쪽의 안내와 같은 릴리스의 README 및 오프라인 설치 문서를 따르세요.

디버깅 정보를 요청 초안에 추가

디버거가 중단되어 있고 현재 frame에 맞는 소스 문서가 열려 있을 때 작성란의 `DBG`를 누릅니다. 현재 파일명·줄·함수, 중단 줄 앞뒤 최대 3줄, 호출 스택 함수명 최대 3개를 기존 초안에 추가합니다.



① 중단 중 · DBG 선택



② 제한된 문맥이 초안에 추가됨

v0.14.0-preview.1 제품 DLL의 합성 frame과 사용자 화면을 검사했고, 별도 격리 Visual Studio 2017 통합 시험에서 실제 DTE frame·열린 소스·호출 스택 연결을 확인했습니다. 이는 시험용 프로젝트와 환경의 결과이며 고객 PC나 프로젝트, Claude 인증 또는 실제 AI 답변을 확인한 것은 아닙니다.

사용 순서

1. 디버거 중단

   현재 frame과 열린 문서가 일치하는지 확인

→

2. DBG 선택

   위치와 제한된 문맥을 요청 초안에 추가

→

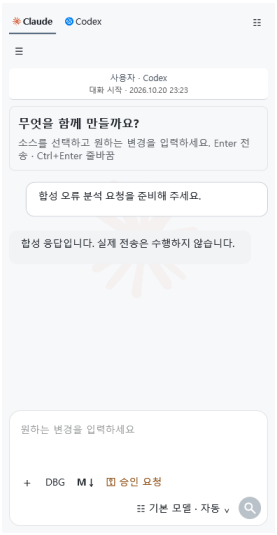
3. 검토 후 전송

   민감한 소스가 없는지 확인하고 직접 전송

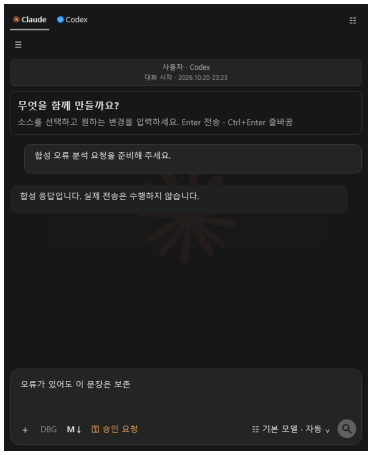
오류·한도 발생 시 초안은 보존됩니다

읽기 오류, 초안 변경, 디버거 위치 이동, 대화 변경 또는 16,000자 제한이 발생하면 일부 문맥만 붙이지 않습니다. 기존 입력과 선택 영역을 보존하고, 사용자가 해결 상태를 확인한 뒤 다시 시도할 수 있습니다.

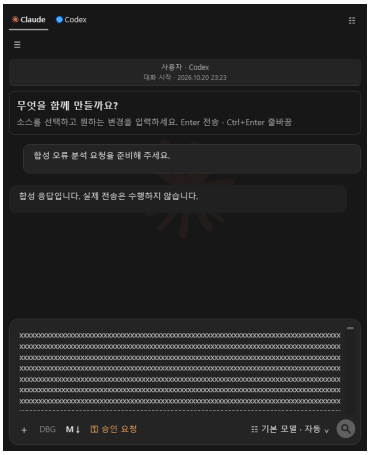
③ 밝은·좁은 화면 · ④ 읽기 실패 · ⑤ 글자 수 제한



좁은 밝은 화면



읽기 오류: 초안 보존



16,000자 초과: 초안 보존

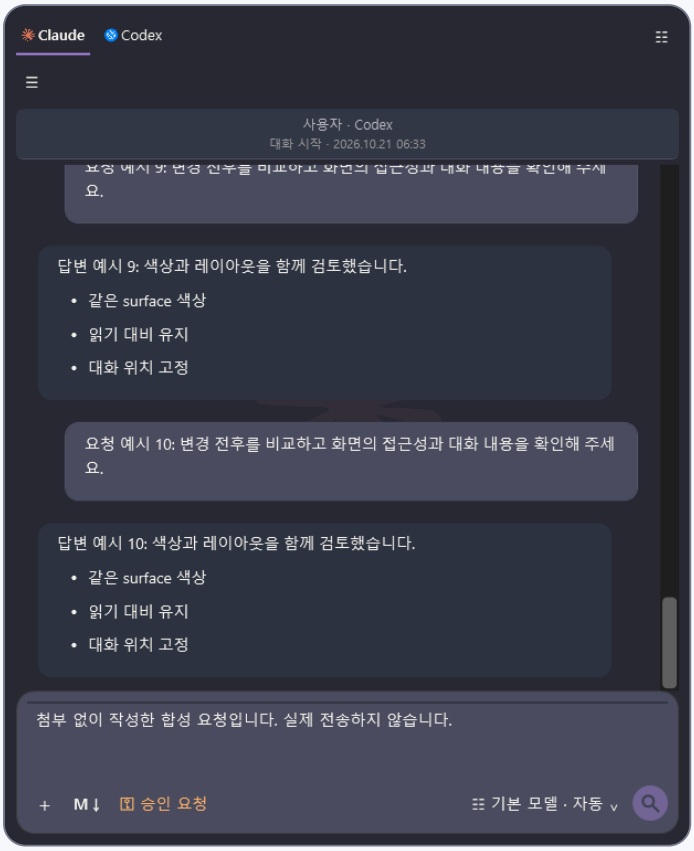
변수·Locals·Autos·Watch·인수 값은 수집하거나 식을 평가하지 않습니다. 예외 종류나 중단 원인을 추측하지 않고, 디버거를 제어하거나 자동 전송하지 않습니다. 초안이 16,000자를 넘거나 문맥을 읽지 못하면 일부만 추가하지 않고 기존 초안을 보존합니다. 코드에 민감한 정보가 있을 수 있으므로 직접 확인한 뒤 전송하세요.

위 네 장은 합성 중단 frame으로 만든 v0.14.0-preview.1 제품 DLL의 화면 밖 WPF 렌더이며 실제 IDE 캡처가 아닙니다.

VISUAL STUDIO AI ASSISTANT · 0.14.1 UPDATE

대화 색상 구분 개선

요청 입력란과 사용자가 보낸 메시지는 같은 색으로 표시됩니다. AI 모델의 답변은 같은 계열의 더 어두운 톤으로 표시해 긴 대화에서도 화자를 쉽게 구분할 수 있습니다.



테마별 색상

입력란과 사용자 요청은 왼쪽 톤, AI 답변은 오른쪽 톤을 사용합니다. 배치와 동작은 기존과 같습니다.

Dracula

사용자 · 입력 | AI 답변

Visual Studio Dark

사용자 · 입력 | AI 답변

Visual Studio Light

사용자 · 입력 | AI 답변

Kakao Dark

사용자 · 입력 | AI 답변

Kakao Light

사용자 · 입력 | AI 답변

화면 이미지는 예시 대화로 만든 WPF 렌더입니다. 실제 계정이나 대화 내용은 포함하지 않았습니다.

v0.14.2-preview.1 · 설치와 Dracula 편집기

현재 버전 안내 · 앞쪽의 v0.14.0 / v0.14.1 설명과 캡션은 각 버전의 과거 기록입니다.

빠른 설치

1. 전체 오프라인 ZIP을 풀고 열린 Visual Studio를 닫습니다.
2. Grokeen-AI-Theme-Offline-Installer-0.14.2.exe는 확장+IDE 테마 설치용입니다. 확장만 설치할 때는 InstallAIAssistant.bat을 사용합니다.
3. 설치가 끝나면 같은 IDE를 다시 엽니다. 도구 → 옵션 → 환경 → 일반 → 색 테마에서 Grokeen Dracula Inspired를 선택합니다.



편집기에서 확인할 표시

Added: 줄 면 #243B38, 단어 전경 #50FA7B / 배경 #294D44. Removed: 줄 면 #452D40, 단어 전경 #FFB3D9 / 배경 #63384C.
초록·분홍 변경 표식과 viewport 윤곽은 별개입니다: overview track #282A36, viewport outline #BD93F9 (`deltadiff.overview.color`).
C# // #A0A6B5, block /* */ #B5BDD4, XML 본문 #C8D5F2, tag #B9C8E8. 오류는 분홍 1px 테두리 #FFFF79C6만 추가하며 배경 채움 없이 기존 squiggle을 유지합니다.
VS2019/2022는 diff view별 overview를 로컬로 활성화하고 테마 전환·view 종료 시 원래 local/inherited 설정을 복원합니다.
테마 VSIX에는 작은 MEF DLL이 포함되며 Editor SDK DLL/PDB는 포함하지 않습니다. 색상 표시에는 CLI 로그인이나 AI 연결이 필요하지 않습니다.

검증 범위와 한계

버전별 실제 IDE 기능 검사 결과와 범위는 별도 TASK-072 통합 검증 보고서에서 확인하세요. 이 안내는 특정 후보의 검사 상태를 보증하지 않습니다.
고객 VS2017 Professional 15.7.1, 고객 별도 오프라인 PC, 실제 AI 계정/응답, TFS·TFVC, 설치 UI 물리 클릭은 미검증입니다.
TASK-072 통합 검증 보고서 · CodexOrig2_TASK-072_Audit.md

합성 설명 그림이며 실제 IDE 캡처가 아닙니다. 구버전 Release 첨부 정리는 0.14.2 게시·익명 다운로드 검증 후 별도로 진행합니다.